

completamente al azar. Por lo que no se puede predecir si será el cromosoma X de origen paterno o el de origen materno el que será inactivado en una célula particular. Este no es el caso para las membranas extraembrionarias (que formarán el amnios, la placenta y el cordón umbilical). El cromosoma heterocromático está por tanto hipermetilado, se replica de forma tardía y se encuentra hipoacetilado sobre un centro de histonas H2A.

Sin embargo, algunos genes que se encuentran en el cromosoma X escapan a la inactivación. ¿Qué pasa con los cerca de 18 genes que se encuentran en el cromosoma X y en el cromosoma Y? Las evidencias sugieren que al parecer no hay necesidad de que se inactive una copia para mantener el balance con la situación en los machos, por lo que estos genes escapan a la inactivación en hembras.

DETERMINACIÓN AMBIENTAL DEL SEXO

En algunos animales la determinación del sexo se produce por las condiciones ambientales debido a que no poseen cromosomas sexuales. El medio modifica el metabolismo de las células embrionarias, haciendo que se diferencien unas de otras y determinando el sexo. En algunos anfibios, reptiles y peces la temperatura es un factor ambiental determinante en la incubación de los huevos, en el desarrollo y la proporción de los sexos varía drásticamente entre las diferentes especies dependiendo de los regímenes de incubación. Generalmente se presentan rangos estrechos de temperatura (1-2 °C) que generan proporciones sexuales mixtas y temperaturas por encima o por debajo de este rango pueden determinar a uno u otro sexo únicamente. Este rango de temperatura es denominado rango de temperatura de transición y es un parámetro importante en la determinación del sexo en reptiles, el cual varía considerablemente entre poblaciones.

Gunther Köhler (2005) distingue 4 grupos en los que se pueden clasificar los tipos de determinación sexual, que se presentan en estos animales. (1) Las hembras se desarrollan en mayor proporción a los machos a temperaturas elevadas, y los machos se desarrollan en mayor proporción a las hembras a temperaturas bajas (tortugas).

(2) Ocurre al contrario, en donde a mayores temperaturas la proporción de machos será mayor, en cambio a bajas temperaturas la proporción de hembras será mayor (cocodrilos). (3) Las hembras se desarrollan en mayor proporción tanto a temperaturas bajas como altas, y los machos se desarrollan en mayor proporción a temperaturas intermedias (lagartos). (4) Sucede lo contrario al grupo anterior en donde la proporción de machos será mayor tanto a temperaturas altas como a bajas y la proporción de hembras será mayor a temperaturas intermedias (lagartijas).

La determinación sexual por temperatura en los reptiles es dependiente de hormonas como el estrógeno el cual es esencial para la formación del ovario. Cuando se inhibe la producción de estrógenos, los huevos eclosionan en machos aún cuando las temperaturas de incubación fueran para la producción de hembras. Asimismo, se determinó una correlación entre la enzima aromatasa y la cantidad de estrógenos, dado que esta enzima es la encargada de convertir la testosterona en estrógeno y se encuentra tanto en las gónadas como el cerebro. El factor *Sf1* (*Steroidogenic factor 1*) es un receptor nuclear que regula la transcripción de muchos genes corriente abajo, incluyendo muchas enzimas esteroideogénicas como la aromatasa. En la gonadogénesis temprana, modula la proliferación celular y previene la apoptosis en la formación de las gónadas bipotenciales en ambos sexos. También juega un rol importante en la determinación y el desarrollo de los testículos. En algunas especies como en la tortuga *Trachemys scripta*, se producen altos niveles de expresión de *Sf1* durante el desarrollo de los testículos al igual que aumenta los niveles de aromatasa en la determinación del ovario. Cinco genes específicos están involucrados en la formación de los testículos en las especies que tienen determinación sexual regulada por temperatura: *Sox9*, *Sox8*, *Fgf9*, *Mis* y *Dmrt*. Sin embargo, parece que los genes más importantes en la diferenciación de los testículos en las tortugas, cocodrilos y lagartijas son *Sox9* y *Dmrt1*, los cuales se expresan al comienzo de la formación de las gónadas y se restringen a la formación de testículos durante el periodo final de temperatura sensible. *Dmrt1* es un gen, que en algunas tortugas se expresa más a temperaturas bajas, esto origina un desarrollo mayor de machos en los huevos. En algunas

especies la proporción de machos se da a temperaturas altas, por lo que la expresión de *Dmrt1* es ayudada por la expresión de los genes *Sox*, en muchas especies por el gen *Sox9*, lo cual contribuye a que *Dmrt1* se exprese y puedan formarse los testículos en los embriones. En los cocodrilos se ha visto que la expresión de los genes *Sox* se presenta tanto en machos como en hembras durante el desarrollo gonadal. La diferenciación de los ovarios en reptiles es mediada principalmente por la participación de hormonas como el estrógeno y sus receptores $ER\alpha$ y $ER\beta$, sin embargo se han determinado la participación de dos genes específicos *FoxL2* y *Rspo1*.

6. ESTRUCTURA DE LOS CROMOSOMAS

En los eucariontes el DNA es una sola molécula linear que está asociada siempre a proteínas básicas del tipo de las histonas lo que conforma un complejo núcleo proteico denominado cromatina. Alrededor del 20% de la cromatina es DNA el resto son proteínas. La estructura de la cromatina fue dilucidada por Arthur Kornberg (1981) empleando a la DNAsa, enzima que rompe a los cromosomas en fragmentos pequeños a los que denominó nucleosomas. El nucleosoma es un octámero formado por dos unidades de las proteínas histonas H2A, H2B, H3 y H4. El DNA se enrolla en esta estructura proteica, cada nucleosoma contiene alrededor de 164 pb. La histona H1 es una proteína estructural que une a dos nucleosomas y se cree que los estabiliza (Fig. 6.1).

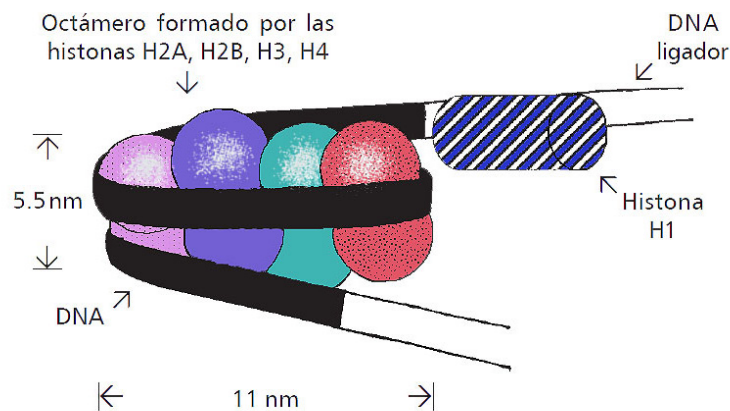


Fig. 6.1. Nucleosoma

El enrollamiento de los nucleosomas produce el solenoide, estructura que mide alrededor de 30 nm. Otro nivel de empaquetamiento convierte al solenoide en la estructura tridimensional que conocemos como cromosoma y que mide alrededor de 700 nm. Al remover químicamente a las histonas se ha observado, por microscopía electrónica, que el DNA aparece asociado a un esqueleto proteico que se conoce como andamio o

escalera. El tratamiento posterior de los cromosomas deshistonizados con nucleasas permitió aislar y caracterizar a las proteínas no histonas que forman la parte central del andamio. Por métodos inmunocitoquímicos, utilizando anticuerpos policlonales antiproteínas no histonas, se demostró *in vivo* que el antígeno se encuentra solamente en los cromosomas mitóticos, además se logró caracterizar a la proteína no histona que forma la escalera como la topoisomerasa II, enzima involucrada en el enrollamiento del DNA. Del andamio se proyectan lateralmente lazos de DNA. Los solenoides están arreglados como lazos que emanan de forma espiral de la matriz central (Fig. 6.2). La escalera central juega un papel muy importante en el mantenimiento de la organización estructural durante la replicación.

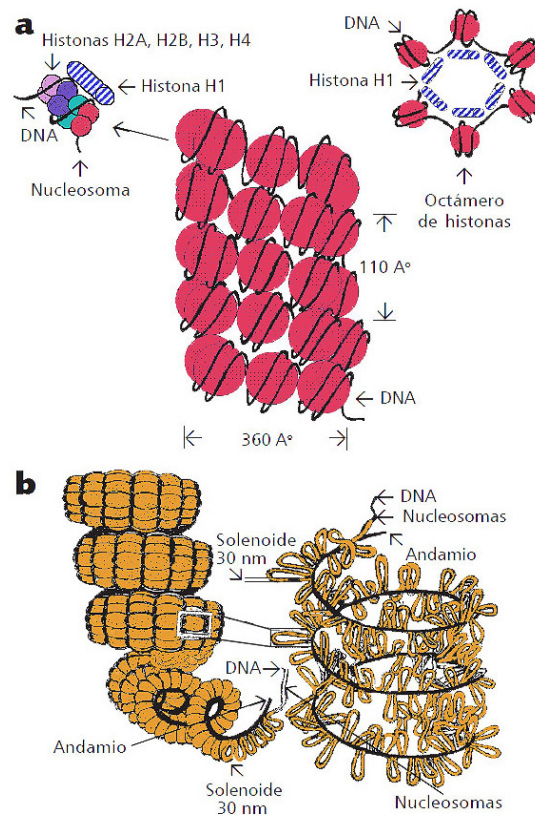


Fig. 6.2. (a) solenoide (b) andamio

CENTRÓMEROS Y TELÓMEROS

Los centrómeros son regiones específicas de los cromosomas de los eucariontes que se hacen visibles durante la condensación de los cromosomas. Son el componente principal del cinetocoro y están formados por un complejo de DNA y proteínas a los cuales se unen las fibras del huso acromático y mueven a los cromosomas hacia los polos durante los diferentes procesos de división celular (mitosis y meiosis). Se ha mostrado, por microscopía electrónica, que el centrómero de la levadura *Saccharomyces cerevisiae* contiene una sola fibra proteica, complejo que está formado por unos 220 pares de bases. Las secuencias que lo conforman son cuatro regiones denominadas CDE, de las cuales tres están muy conservadas y la cuarta (CDE4) es muy variable de un centrómero a otro (Fig. 6.3). En la mayoría de los eucariontes el centrómero está formado por varias fibras que contienen grandes cantidades de DNA repetitivo denominado satélite alfa, secuencias que contribuyen a la actividad del centrómero.

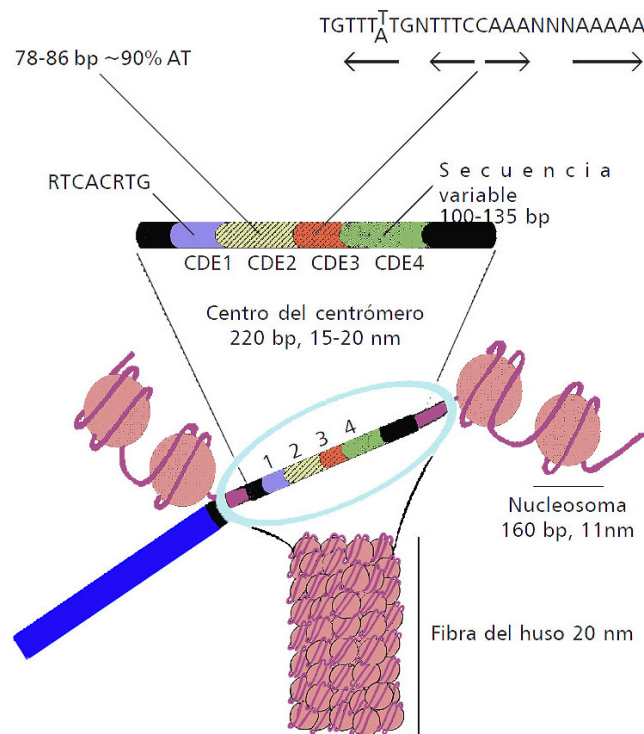


Fig. 6.3. Centrómeros de *Saccharomyces cerevisiae*. La letra R denota a cualquier purina y la N a cualquier nucleótido

Los telómeros son las partes terminales de los cromosomas, fueron identificados por Hermann Müller en los años 1930s, están conformados por un complejo especial DNA-proteína, y son esenciales ya que proveen de estabilidad a los cromosomas. En casi todos los eucariontes estudiados, el ADN telomérico (ADNt) consiste de repeticiones en tandem de pequeñas secuencias nucleotídicas con una distribución asimétrica de los pares G : C, las G se acumulan en una de las hebras (hebra G) y se encuentran agrupadas. La hebra G está orientada de 5' a 3' hacia el extremo del telómero y forma el extremo 3' del ADN cromosómico. En la zona más extrema no está apareada formando un segmento final monofibrilar con una longitud que varía según la especie. La longitud del telómero es variable. En *Oxytricha* y *Euplotes* es apenas de 38 pb mientras en ratones alcanza 150 kb. Cada organismo posee una longitud media característica. La cantidad de ADNt por cromosoma también fluctúa.

En algunos organismos la longitud promedio de los telómeros responde a cambios genéticos o nutricionales. Las secuencias de ADNt mejor caracterizadas se muestran en la tabla 6.1. La mayoría de las secuencias son cortas y precisas, como en *Tetrahymena* que es de 6 pb (TTGGGG). Sin embargo, en *S. cerevisiae* es heterogénea, y muy larga en *Kluyveromyces lactis* donde presenta 25 pb. Especies muy distantes pueden presentar la misma secuencia, como los vertebrados, y especies muy cercanas como *Tetrahymena* y *Oxytricha* ser diferentes aunque muy relacionadas.

Tabla 6.1. Secuencias de ADN telomérico mejor caracterizadas.

Organismo	Secuencia
<i>Tetrahymena</i>	TTGGGG
<i>Oxytricha</i>	TTTTGGGG
<i>Giardia</i>	

	TAGGG
<i>Physarum</i>	TTAGGG
<i>Kluyveromyces</i>	TCGGATTGATTAGGTATGTGGTGT
<i>Neurospora</i>	TTAGGG
<i>Caenorhabditis</i>	TTAGGG
<i>Vertebrados</i>	TTAGGG

Las proteínas teloméricas (PT) pueden presentarse asociadas al extremo monofibrilar o a la zona adyacente de doble hebra. El mecanismo que restituye los extremos de la molécula de DNA en un cromosoma recae en la enzima telomerasa, activa en las células germinales e inactiva en las células somáticas de los seres humanos. En las células somáticas se va generando un acortamiento de los telómeros en cada división celular debido a que la DNA polimerasa no puede añadir nucleótidos en el extremo 3' pero las telomerasa si, de modo que cuando el telómero alcanza un cierto límite la mitosis se interrumpe y las células quedan en estado G0. En las células cancerosas la telomerasa se reactiva lo que promueve, entre otros mecanismos, la proliferación celular. La enzima es una ribonucleoproteína y para su actividad son esenciales tanto el componente proteínico como el ARN. Las telomerasas difieren de todas las polimerasas en que utilizan un molde interno en vez de uno externo, lo cual impone limitaciones estéricas específicas para la elongación del iniciador y la catálisis. La telomerasa alarga el ADN iniciador por la adición uno a uno de los desoxinucleósidos trifosfatados y así genera las repeticiones en tandem de los telómeros. Actualmente, se propone la existencia de 2 sitios enzimáticos independientes de interacción con el ADN iniciador. Uno contiene el molde de ARN y alinea el extremo 3' del iniciador para su elongación en el centro catalítico. El otro se une al ADN iniciador hacia el extremo 5' del molde y proporciona una vía de salida para la hebra en crecimiento. Este modelo explica la adición de varias repeticiones sin que la enzima se disocie del ADN iniciador. Este sitio

catalítico único debe moverse en relación con el ARN molde. La enzima posee también actividad de endonucleasa que pudiera estar relacionada con una función de corrección.

MUTACIONES CROMOSÓMICAS

La mayoría de los individuos de las especies diploides ($2n$) contienen dos dotaciones haploides de cromosomas (n), una de origen paterno y otra de origen materno. Sin embargo, algunas veces ocurren variaciones en este patrón, las que incluyen cambios en el número individual de los cromosomas del complemento, cambios en el complemento total y cambios en la estructura, variaciones debidas al reordenamiento del material genético. Estos cambios se conocen genericamente como mutaciones cromosómicas, término que se aplica tanto al proceso que les da origen como al producto que resulta.

Las mutaciones o aberraciones cromosómicas son de dos tipos. Cambios en el número de los cromosomas y cambios en la estructura.

CAMBIOS EN EL NÚMERO DE CROMOSOMAS

El número cromosómico puede cambiar de forma espontánea en las células debido a accidentes durante la segregación. Este proceso ha ocurrido desde que se originó la vida en la Tierra. Muchos de los vegetales con los que los seres humanos nos alimentamos contienen números cromosómicos que han cambiado en el curso de la evolución. Muchos agrónomos manipulan el número cromosómico en sus huertos con el propósito de obtener plantas con un valor alimenticio mayor, ya que se ha asociado el tamaño del vegetal con las reservas alimenticias.

La relevancia principal de los números cromosómicos se refiere a nuestra especie, si se considera que la mayoría de las enfermedades determinadas genéticamente se producen por cambios en el número de los cromosomas. Además se sabe que alrededor del 15% de los embarazos en los seres humanos terminan en abortos espontáneos y, en alrededor de la mitad el feto contenía números cromosómicos anormales.

Las especies de eucariontes normalmente tienen un número diploide de cromosomas en sus células somáticas, y un número haploide en los gametos. Los cambios numéricos completos generan las euploidías, mientras que los cambios numéricos de un cromosoma del complemento producen las aneuploidías (Tabla 6.2).

Tabla 6.2. Terminología empleada para denotar los cambios en el número de cromosomas.

Término	Se refiere a:
EUPLOIDÍA	Múltiplos de n
Monoploide (haploide)	n
Diploide	2n
Triploide	3n
Tetraploide	4n
Poliploide	3n, 4n, 5n, etc.
Autopoliploide	Múltiplos del mismo genoma
Alopoliploide	Múltiplos de diferentes genomas
ANEUPLOIDÍA	$2n \pm$ cromosomas
Monosomía	$2n - 1$
Trisomía	$2n + 1$
Tetrasomía	$2n + 2$

Euploidias

Los cambios numéricos completos, que impliquen múltiplos del número haploide, se conocen también como poliploidias, se denotan con el sufijo -ploide. Se pueden encontrar individuos 3n, 4n, 5, 6n, etc. La poliploidía es muy rara en el reino de los animales, sin

embargo, es muy común en el reino de las plantas. Se ha calculado que la mitad de las fanerógamas conocidas son poliploides, por lo que se asume que ha sido un mecanismo importante en la evolución del reino.

Los monoploides (n) se desarrollan por partenogénesis, sus gametos se forman por mitosis. Si un monoploide sufre meiosis, la probabilidad de que todos sus cromosomas se vayan a un polo es: $(1/2)^x$ donde x es el número de cromosomas.

La poliploidía par (4, 6, 8...) suele ser más exitosa, que la impar (3, 5, 7...). En esta última se generan problemas durante la sinapsis en la meiosis I lo que produce gametos inviables, con un número impar de cromosomas, debido a que no están equilibrados genéticamente.

La poliploidía puede originarse por fallas en la segregación cromosómica durante la meiosis (no-disyunción primaria o secundaria), generándose gametos diploides, que se unen por autofertilización produciendo un individuo tetraploide ($4n$) mecanismo conocido como *autopoliploidía*. Los autopoliploides pueden obtenerse mediante inducción, aplicando choques térmicos durante la meiosis, con el empleo del alcaloide colchicina en las células somáticas durante la mitosis. La colchicina interfiere con la formación del huso acromático por lo que los cromosomas no pueden separarse durante la anafase y migrar hacia los polos. De modo que cualquier autopoliploide porta juegos múltiples de cromosomas del mismo genoma. Los autopoliploides impares pueden tener problemas durante la meiosis por los multivalentes que se forman durante la sinapsis, distorsión en la segregación que produce gametos inviables. Por ejemplo los triploides son usualmente autopoliploides que pueden originarse cuando un individuo tetraploide sufre meiosis y sus gametos ($2n$) son fertilizados por un gameto haploide (n) (Fig. 6.4)

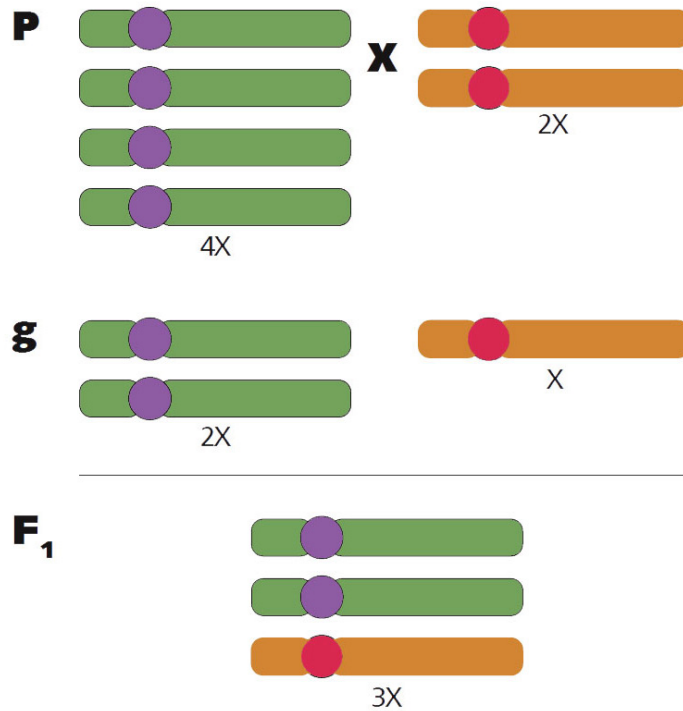


Fig. 6.4. Triploides originados por autopoliploidía

Los plátanos comerciales son triploides ($3n = 33$). La probabilidad de que en la meiosis todos los univalentes pasen al mismo polo es $(1/2)^{x-1} = 1/1,024$ de modo que efectivamente son estériles y sin semillas, cualidad muy apreciada tanto por productores como por consumidores.

Los autopoliploides son por lo general más grandes que los diploides, aumento que se debe a un incremento en el tamaño de las células más que a un incremento en el número de células. Los autopoliploides suelen ser variedades con alto valor comercial. Por ejemplo, las papas, algunas variedades de manzanas y las sandías son triploides; la alfalfa, el café y el cacahuete son tetraploides; la fresa comercial es octoploide.

La aloploidia se origina cuando los genomas de dos especies se unen generándose un nuevo organismo. El experimento clásico es el que realizó el genetista ruso Karpechenko en 1928, quien cruzó plantas de rábano con plantas de col, con la idea de obtener un híbrido que tuviera las hojas de la col y la raíz del rábano, sin

embargo, el híbrido resultó tener las hojas del rábano y la raíz de la col y además resultó ser estéril (Fig. 6.5).

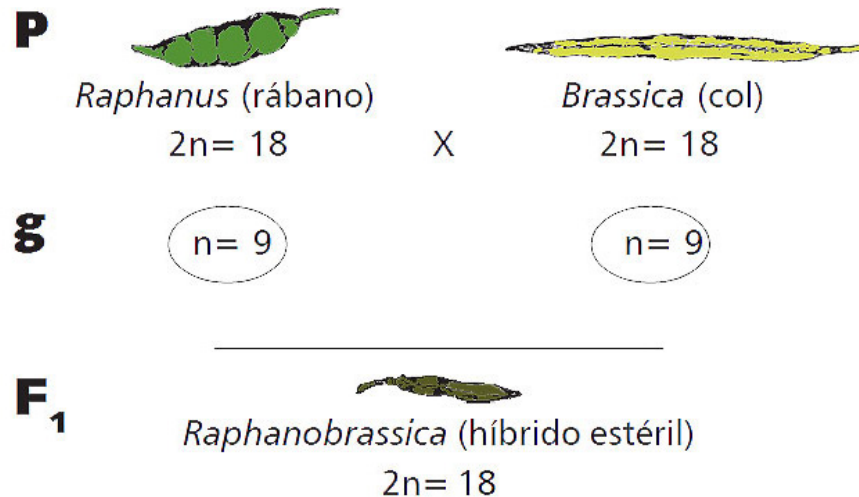


Fig. 6.5. Primer alopoliploide obtenido por Karpachenko en 1928

La alopoliploidía es la poliploidia más frecuente entre las plantas, debido a que son generalmente fértiles porque cada genoma tiene su compañero, los cromosomas se aparean formando bivalentes, por lo que no se produce ninguna distorsión y la sinapsis es normal. La poliploidia es más común en las angiospermas que en las gimnospermas. Se considera que el 50% de las angiospermas se han originado por aloploidia más que por autoploidia.

Los anfiploides son autoploides fértiles o dobles diploides fértiles (Fig. 6.6). Las plantas poliploides no tienen disturbios fisiológicos porque carecen de cromosomas sexuales, además pueden propagarse de forma asexual. Casi todas las plantas de interés agronómico son poliploides: trigo, maíz, fresa, etc. En los animales las distorsiones que se producen con relación a los cromosomas sexuales, o al balance entre el número de cromosomas sexuales y de autosomas, hace que la poliploidía sea poco frecuente.

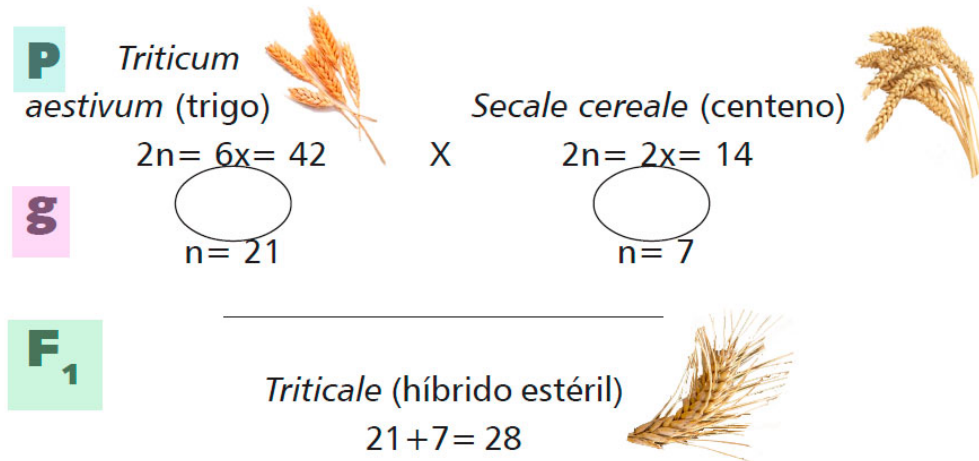


Fig. 6.6. Obtención de un anfidiplóide

Aneuploidía

Un aneuploide es un organismo en el cual el número de cromosomas está alterado y difiere del diploide por tener un cromosoma de un par representado una, tres, cuatro o más veces. La aneuploidía se origina por rezago de un cromosoma durante la anafase de la división celular, por la falta de separación (no-disyunción) de los cromosomas homólogos durante la meiosis, o por no-disyunción de cromátidas hermanas durante la mitosis, esta última produce mosaicos, que serán mayores o menores dependiendo del momento en que ocurrió el fenómeno. En el caso de la meiosis la no disyunción puede ocurrir en la meiosis I o en la meiosis II, tanto durante la espermatogénesis como en la ovogénesis.

Las aneuploidías pueden ocurrir en cualquier cromosoma del complemento. Se denotan con el sufijo – somía al que antecede el nombre del número, así monosomía indica presencia de un solo cromosoma de un par, trisomía un cromosoma presente tres veces, etc.

La nulisomía ($2n-2$) es letal en los individuos diploides. Sin embargo, la variedad de trigo hexaploide puede tolerar la nulisomía ya que aparentemente el tetraploide (4 cromosomas homólogos) puede compensar al par de homólogos que faltan.

Las monosomías ($2n-1$) suelen ser deletéreas debido a que (i) el cromosoma que falta altera el balance génico total, (ii) el cromosoma que queda representado una sola vez puede portar un gen recesivo deletéreo que se expresa fenotípicamente en la condición hemicigota. La monosomía para cualquier autosoma en los seres humanos es letal, el embrión muere en el útero. Sin embargo para el cromosoma X es viable: el complemento cromosómico $45X$ produce el síndrome de Turner. Los individuos son mujeres estériles, de estatura pequeña y con inteligencia cercana a la normal. La frecuencia en la población es de 1 en 5,000 nacidos vivos.

Las trisomías ($2n+1$) en los seres humanos, por desgracia, se toleran mejor cuando se trata de los cromosomas sexuales y de los autosomas pequeños del complemento (grupos D, E y G). La combinación $47 XXY$ (1/ 1,000 varones nacidos vivos) produce el síndrome de Klinefelter, los individuos afectados son estériles debido a atrofia testicular, presentan pechos desarrollados, vello púbico y retraso mental severo. La constitución XXY (1/1,000 varones nacidos vivos) se ha asociado con un comportamiento antisocial. Los chicos YY son fértiles, ya que durante su meiosis se forman gametos X y Y, nunca YY o XY . La trisomía del cromosoma 21 ($21, G+$) es la única trisomía de los autosomas en los seres humanos de la que sobrevive un número relativamente grande de individuos. La esperanza media de vida es de 17 años y solamente el 8% de los afectados sobrevive más allá de los 40 años. Se ha correlacionado la incidencia de la enfermedad con la edad de la madre (Tabla 6.3) aunque también se ha demostrado un efecto menos pronunciado con la edad del padre. El efecto materno se desconoce, sin embargo, se han postulado varias correlaciones biológicas: (i) las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres; (ii) la incidencia de la no-disyunción aumenta con la edad de la madre; (iii) todos los oocitos en las mujeres permanecen detenidos en la fase de diplóteno desde el nacimiento hasta que continua la meiosis en la pubertad con la aparición de la menstruación; (iv) esta asociación puede romperse accidentalmente y generar oocitos aneuploides por no disyunción; (v) la mayoría de estos oocitos se producen en anafase I. Los individuos con trisomía 21 presentan diversos signos y síntomas: estatura baja, paladar pequeño y hendido, cara plana, retraso mental severo, entre otros.

Las mujeres suelen ser fértiles tienen hijos que son diploides o trisómicos; los varones trisómicos son estériles. Las otras dos trisomías debidas a autosomas que sobreviven al nacimiento son la trisomía del 13 o síndrome de Patau (1/15,000 nacidos vivos) en la que los niños afectados presentan retraso mental severo, cabeza pequeña y mal formada (microcefalia), sordos y con una esperanza de vida de 130 días. La trisomía del 18 se conoce como síndrome de Edwards (1/7, 500) los bebés presentan mandíbula pequeña, pelvis delgada algunos mueren en las primeras semanas después del nacimiento. Entre el 80 y el 90% de los niños afectados mueren a los 2 años.

Tabla 6.3. Correlación entre la edad de la madre y la incidencia del síndrome de Down.

Edad de la madre (en años)	Incidencia (nacidos vivos)	Frecuencia (%)
16-24	1/1700	0.06
25-29	1/1100	0.09
30-34	1/770	0.13
35-39	1/250	0.40
40-44	1/80	1.25
>45	1/25	4.00

FUSIÓN CÉNTRICA

Los aneuploides también pueden ocurrir por fusión céntrica, fenómeno en el que dos cromosomas acrocéntricos pequeños se reúnen formando uno grande. Los centrómeros se retienen y cambia el cariotipo pero no el número de brazos cromosómicos ni la información genética. Este mecanismo ha sido importante en la evolución de plantas y animales. En particular se ha demostrado, por el patrón de bandas G, que el cromosoma 2 de los seres humanos

proviene de la fusión, a través de los telómeros, de dos cromosoma acrocéntricos (el 12 y el 13) que se encuentran en el chimpancé, nuestro pariente más cercano. Esta fusión de cromosomas redujo el número de cromosomas en los seres humanos, de 48 que es el que se presenta en los grandes monos (chimpancé, gorila y orangután) a 46 que es el característico de la especie humana.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LOS CROMOSOMAS

Pueden involucrar a cromosomas completos o a genes, ambas alteraciones implican cambios en la secuencia lineal del DNA. Las aberraciones estructurales se descubrieron a través de los efectos genéticos que producen, los que luego fueron confirmados mediante la observación de los cromosomas con el microscopio óptico. Pueden deberse a pérdida o ganancia de segmentos o de genes (deleciones y duplicaciones) o bien al rearreglo en la estructura (translocaciones e inversiones).

DEFICIENCIAS O DELECCIONES

Pérdida de genes o de secciones cromosómicas como resultado de uno o dos rompimientos cromosómicos de modo que pueden ocurrir en el extremo de un cromosoma en cuyo caso se denominan terminales o bien la pérdida ocurre en la parte interior de un cromosoma deficiencia denominada intersticial (Fig. 6.7). Se producen de forma espontánea o de forma inducida por mutágenos o por virus, pueden o no ser restituidas. La pérdida de material genético por regla general es deletérea, su magnitud varia dependiendo de la cantidad de material genético perdido. En condición homocigota suelen ser letales mientras que en condición heterocigota son viables, en estos casos los genes recesivos suelen expresarse dando lugar al fenómeno de semidominancia. Entre los seres humanos se conocen varios síndromes debidos a deleciones: la deleción del brazo corto del cromosoma 5, específicamente en las bandas distales 5p 15.2 y 5p 15.3, genera el síndrome del maullido de gato (*cri du chat*) que se caracteriza porque los individuos lloran de forma semejante al maullido de los gatos, presentan microcefalia y retraso mental. La deleción del brazo largo del cromosoma 22

produce el cromosoma filadelfia que se asocia con leucemia mieloide crónica.

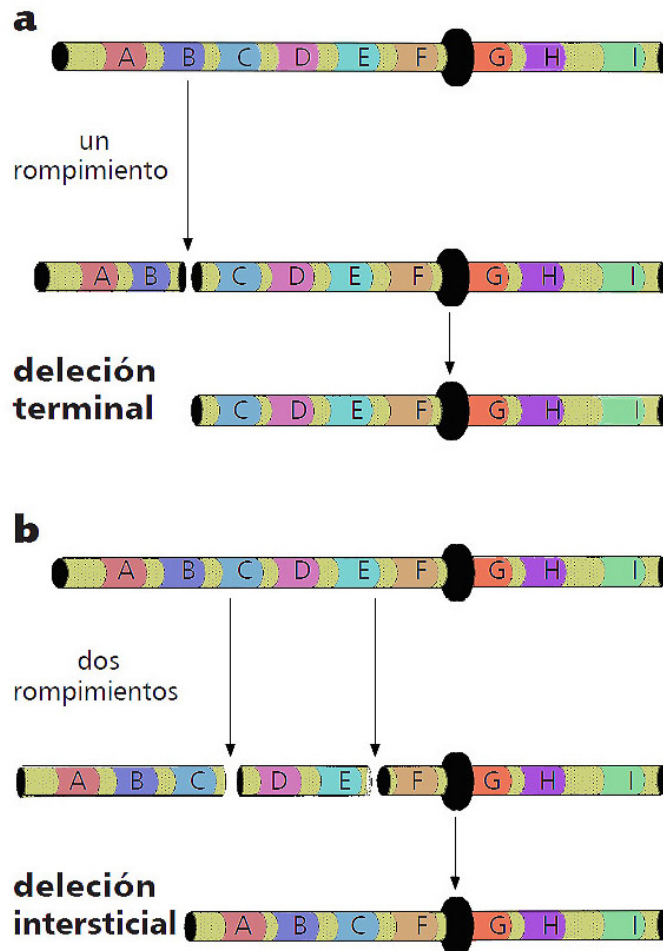


Fig. 6.7. Tipos de deleciones (a) terminal (b) intersticial

En las células somáticas las deleciones en algunos cromosomas se asocian con el desarrollo de tumores sólidos. Por ejemplo: la deleción de la banda p21 del cromosoma 1 se asocia con neuroblastoma, de la banda p22 con melanoma; las deleciones en las bandas p14 y p23 del cromosoma 3 con carcinoma de pulmón; la de la banda p13 del cromosoma 11 con el tumor de Wilms. En *Drosophila* pueden detectarse en los cromosomas politénicos como asas que se producen por la falta de bandas en uno de los

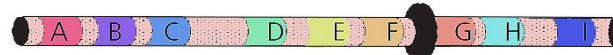
cromosomas apareados.

DUPLICACIONES

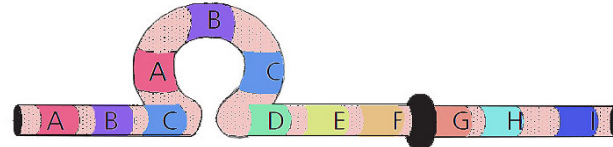
Se refiere a la presencia por duplicado de un gen o región cromosómica. Estas mutaciones cromosómicas pueden dar origen al fenómeno de redundancia génica, además se ha demostrado que han sido causa importante de la variabilidad en la evolución genética. En la mayoría de los organismos existen copias múltiples, agrupadas, de los genes que codifican para el RNA ribosomal (rRNA), las que se han originado por duplicación del gen original. En *Escherichia coli* alrededor del 0.4% del genoma haploide corresponde a rDNA lo que equivale a 5-10 copias del gen. En *Drosophila* 0.3% del genoma haploide corresponde a rDNA lo que equivale a 130 copias del gen. La mutación bobbed (bb) ligada al X se debe a la delección de un número variable de copias del gen rDNA. Las moscas mutantes tienen baja viabilidad y desarrollo incompleto. Lo que demuestra que la redundancia del rDNA que se presenta en los genotipos silvestres es necesaria para la adecuada producción de ribosomas durante el desarrollo embrionario.

Las duplicaciones se observaron por primera vez en *Drosophila* en los cromosomas politénicos, pueden ocurrir en tandem (ABCABC) (Fig. 6.8a) o en forma reversa (ABCCBA) (Fig. 6.8b). Se asume que se originan por entrecruzamientos desiguales (Fig. 6.9). Los ojos compuestos de la mosca de la fruta contienen 800 omatidias, la mutación dominante que produce ojos en forma de barra (B) produce un efecto de posición ya que el grado de expresión genética se modifica con relación al número de omatidias: hembras con dos duplicaciones tienen más omatidias (68) que las que tienen 3 (45) (Tabla 6.4).

Duplicación



a en tandem



b reversas

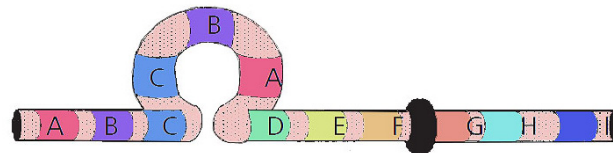


Fig. 6.8. Tipos de duplicaciones (a) en tándem (b) reversas

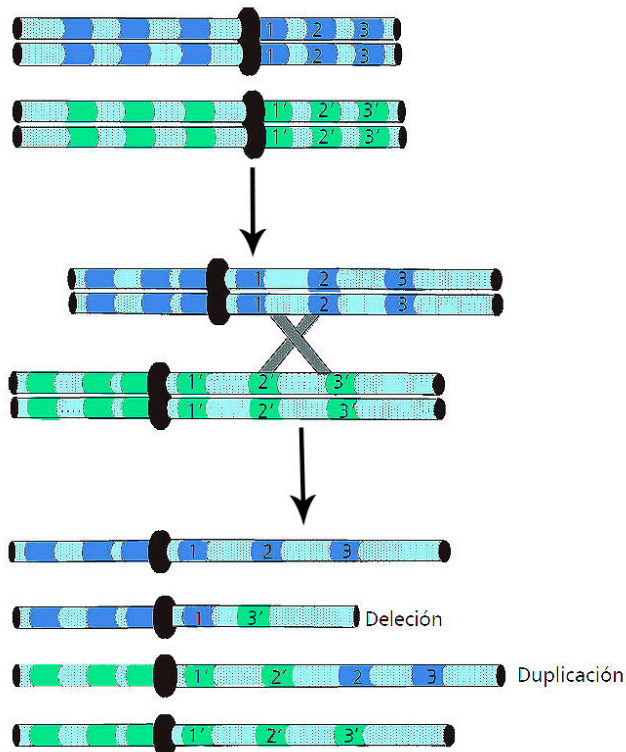


Fig. 6.9. Consecuencias del entrecruzamiento desigual que se producen: un cromosoma con una delección, un

cromosomas con una duplicación y dos cromosomas normales

Tabla 6.4. Genotipos duplicados y número de omatidias en los ojos compuestos de hembras de *Drosophila*.

Genotipo	Nro. de omatidias
B ⁺ /B ⁺	800
B/B ⁺	358
B/B	68
BB/B	45

A nivel molecular se han detectado, por técnicas de DNA recombinante, familias de cientos de miles de DNA repetitivo que seguramente se originaron por duplicaciones. Además algunas homologías entre genes funcionales pueden explicarse por duplicaciones que ocurrieron en diferentes tiempos de la historia evolutiva de las especies, entre las más conocidas son los genes que codifican para la producción de las hemoglobinas. La hemoglobina adulta consiste de 2 cadenas alfa y dos cadenas beta, la homología entre ambas es evidente por su secuencia de aminoácidos. La diversificación se supone que ocurrió hace 500 millones de años, tiempo en el que se cree que ocurrió la primera duplicación en la historia de los vertebrados. Mientras aparecía la divergencia en los codones que especifican a la alfa y a la beta globina, permanecía también una asombrosa identidad en la organización de las secuencias génicas: ambos genes tienen tres regiones codificantes (exones) separados por 2 regiones no codificantes (intrones). Los exones en los genes humanos corresponden a los residuos de los aminoácidos en la cadena alfa: 1-30, 32-99 y 100-141, en la cadena beta a 1-30, 31-104 y 104-146. Además de la divergencia que se presenta en las secuencias codificantes, ya que solo 63 aminoácidos de las cadenas alfa y beta se encuentran en la misma posición, la organización génica ha permanecido virtualmente sin cambios en los

últimos 500 millones de años.

INVERSIONES

Se deben a rompimientos en un segmento de un cromosoma y a la reunión ulterior con un giro de 180° quedando la secuencia de genes invertida. Se detectan, a nivel genético, por la frecuencia de recombinación que es diferente a la establecida por mapeo. A nivel citológico pueden detectarse comparando los patrones de bandas en los cromosomas politénicos o en el cariotipo humano.

Las inversiones son de dos tipos, dependiendo si está o no está involucrado el centrómero. En la paracéntrica el centrómero no está involucrado, mientras que en la pericéntrica si lo está (Fig. 6.10).

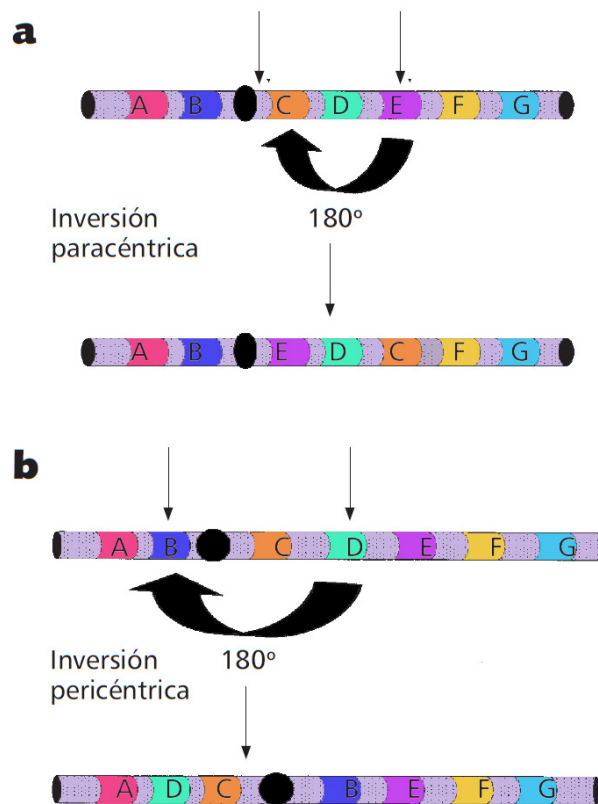


Fig. 6.10. Tipos de inversiones (a) paracéntrica, nótese que la morfología no cambia (b) pericéntrica, la morfología si cambia

El comportamiento genético de las inversiones paracéntricas

puede ser el siguiente: durante el apareamiento de los cromosomas en la profase I de la meiosis se forma un asa en la región correspondiente a la inversión. Dependiendo donde se produzca el entrecruzamiento en un individuo portador de una inversión paracéntrica se producen puentes dicéntricos y fragmentos acéntricos. A medida que avanza la meiosis los cromosomas se separan durante la anafase I: el fragmento acéntrico se pierde y el puente dicéntrico se rompe al azar. Se generan al término de la meiosis cuatro productos: un cromosoma normal, dos cromosomas que portan deleciones y un cromosoma con la inversión paracéntrica (Fig. 6.11).

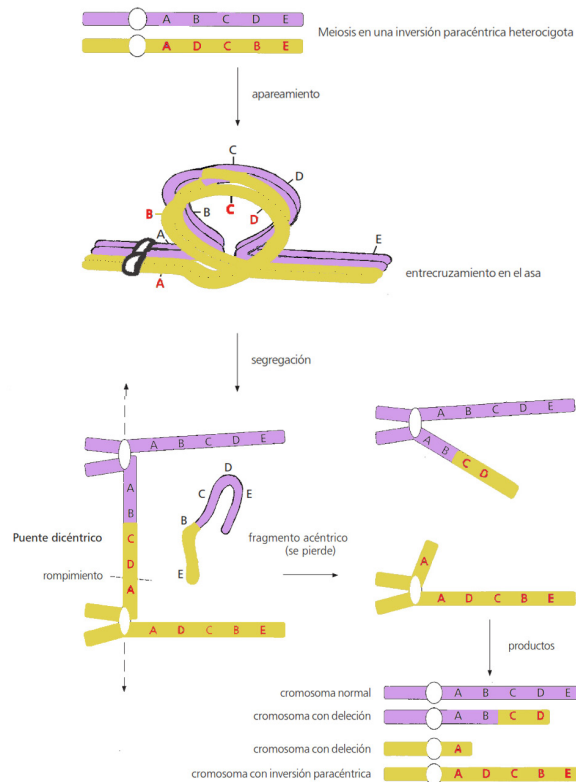


Fig. 6.11. Consecuencias de una inversión paracéntrica en un individuo portador

Como consecuencia de una inversión pericéntrica en condición heterocigota se generan gametos que portarán deficiencias y duplicaciones por lo cual son disfuncionales (Fig. 6.12). En

Drosophila, debido a peculiaridades de la ovogénesis, los cromosomas aberrantes no se incluyen en el óvulo maduro, por ello es posible recobrar las inversiones.

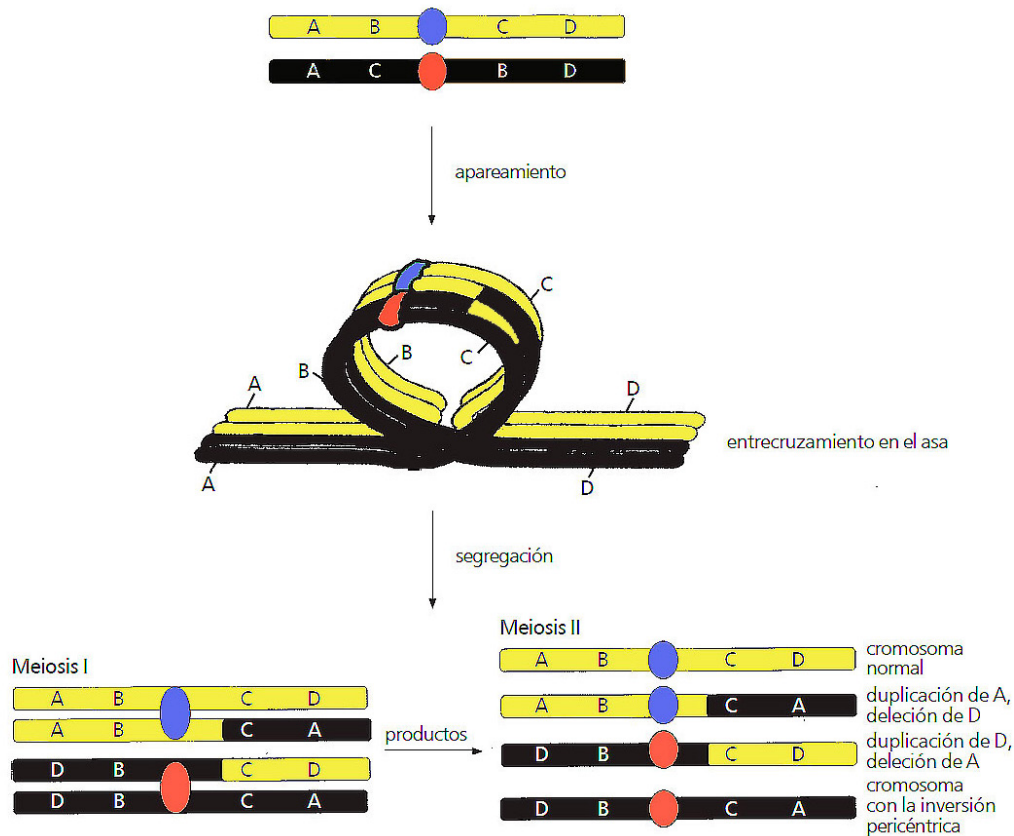


Fig. 6.12. Consecuencias de una inversión pericéntrica en un individuo portador

TRANSLOCACIONES

Resultan de la transferencia de parte del material genético de un cromosoma a otro no homólogo. Puede ocurrir de forma simple, cuando la transferencia es de uno a otro cromosoma, recíproca o balanceada cuando están involucrados dos cromosomas y robertsoniana cuando la transferencia involucra a dos cromosomas acrocéntricos (Fig. 6.13).

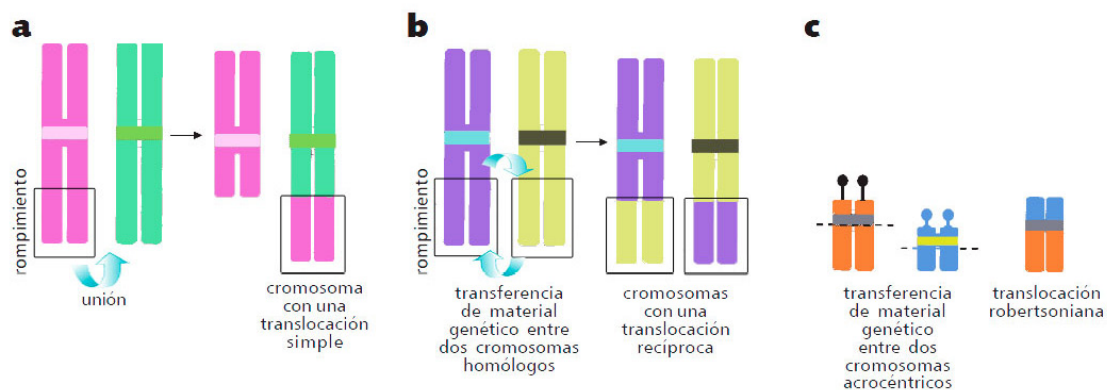


Fig. 6.13. Tipos de translocaciones (a) simple (b) recíprica o balanceada (c) robertsoniana

Las translocaciones recíprocas en condición heterocigota producen tanto efectos citológicos como genéticos, durante la meiosis. Una disyunción adyacente se genera cuando a cada polo va una cromátida translocada y una normal produciendo deficiencias y duplicaciones que suelen ser inviables. Y se produce una segregación alterna cuando ambas cromátidas portadoras de la translocación se dirigen a un polo y las normales a otro lo que genera productos completos y viables (Fig. 6.14). El resultado neto de la segregación en un organismo portador de una translocación balanceada es la producción de la mitad de los gametos viables y de la otra mitad inviable, fenómeno conocido como semiesterilidad. Entre las plantas los productos de la segregación adyacente abortan en las células germinales, mientras que en los animales los gametos que los portan son viables pero letales a nivel del cigoto.

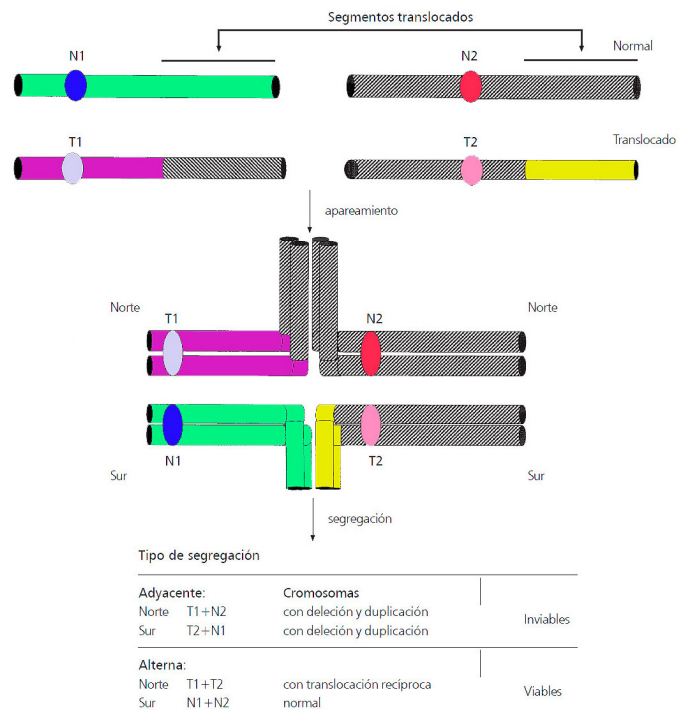


Fig. 6.14. Consecuencias de una translocación recíproca balanceada cuando los cromosomas se aparean en la meiosis: segregaciones adyacente y alterna

Las translocaciones balanceadas en los seres humanos son viables, siempre y cuando se transmitan en condición heterocigota. El síndrome de Down se produce en el 95% de los casos por no-disyunción durante la meiosis, fenómeno que ocurre al azar y por lo tanto no es recurrente. Sin embargo, en el 5% restante el síndrome de Down se produce por una translocación robertsoniana por lo cual el síndrome es recurrente y hereditario. Los individuos portadores sanos muestran un complemento $2n = 45$ que se debe a una translocación D/G (14-21) mutación que no tiene efectos fenotípicos. En la meiosis de este individuo una cuarta parte de los gametos tendrá dos copias del cromosoma 21, una cuarta parte porta los cromosomas normales, un cuarto de los gametos porta el cromosoma translocado 14-21 y otra cuarta parte porta solamente una copia del 14. Cuando ocurre la fecundación por un gameto normal haploide ($n = 23$) pueden producirse cuatro tipos diferentes de

cigotos: (1) podrá tener 46 cromosomas y tres copias del 21, por lo tanto el embrión en gestación presenta el síndrome de Down, (2) embrión portador de la translocación robertsoniana, (3) individuo normal, y (4) letal por ausencia de un cromosoma 21 (Fig. 6.15).

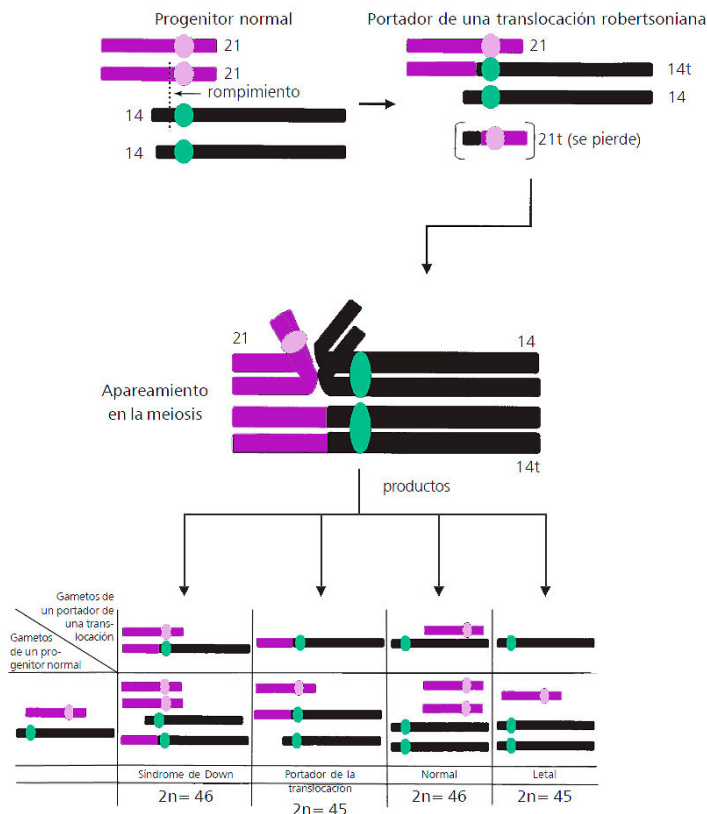


Fig. 6.15. Producción de un niño con síndrome de Down a partir de un progenitor que porta una translocación robertsoniana

EFFECTOS DE POSICIÓN

Las translocaciones, dependiendo de si se producen cerca de lejos de la heterocromatina constitutiva, pueden producir un resultado que se conoce como efecto de posición que genera variegación en el color. En *Drosophila* el locus que produce ausencia de color en los ojos (*white*) se encuentra cerca del extremo del cromosoma X. Si se

produce una translocación recíproca entre el cromosoma X que porta w^+ y el IV, entonces, de acuerdo con los experimentos realizados por Burke Judd en 1972, la expresión de w^+ dependerá de si la translocación se produce cerca o lejos de la heterocromatina generándose un ojo que a nivel fenotípico es un mosaico (Fig. 6.16). Esta variegación es un efecto de posición debido a que la expresión inestable del gen es un reflejo de su posición a consecuencia del rearreglo.

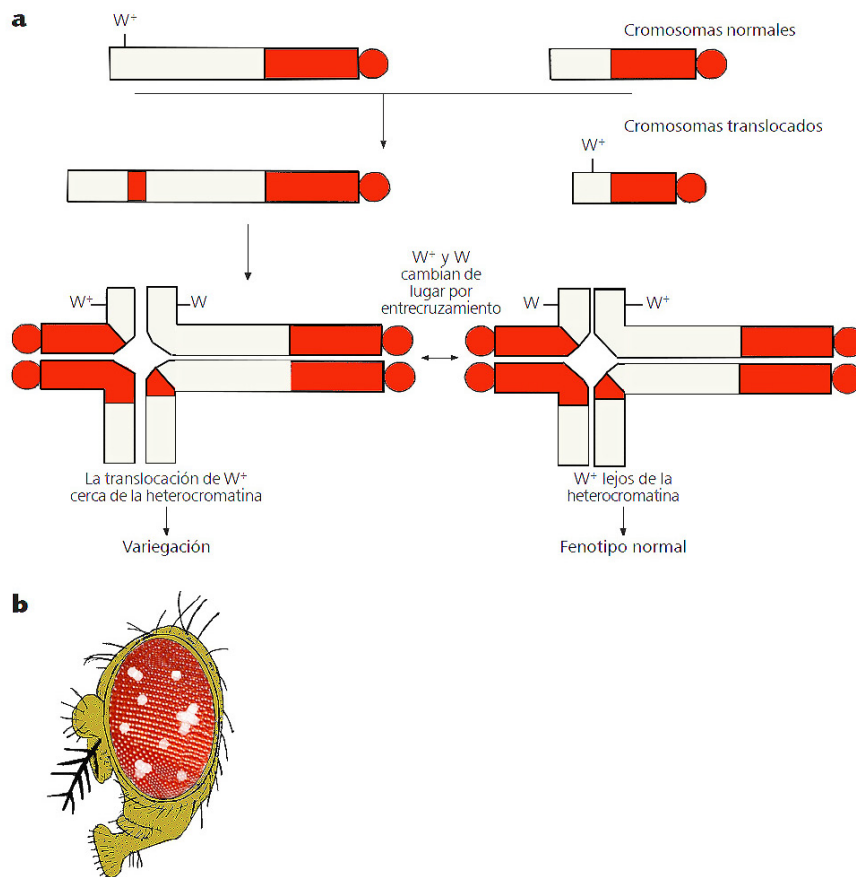


Fig. 6.16. Efectos de posición generados por una translocación (a) cercana a la heterocromatina genera variegación, lejos produce el fenotipo silvestre (b) aspecto del ojo de *Drosophila melanogaster* como consecuencia del efecto de posición

En la tabla 6.5. se muestra el promedio de anormalidades cromosómicas encontradas entre 100,000 embriones humanos que cursaron tanto en abortos espontáneos como en individuos nacidos vivos.

Tabla 6.5. Anomalías cromosómicas encontradas entre 100,000 embriones humanos.

Complemento cromosómico	Nro. de abortos espontáneos	Nro. de nacidos vivos
Normal ($2n = 46$)	7,500	84,450
CAMBIOS EN EL NÚMERO		
Trisomías:		
13	128	17
18	223	13
21	350	113
Otras (autosomas)	3,176	0
Cromosomas sexuales:		
45 X	1,350	8
47 XXX	21	44
47 XXY	4	44
47 XYY	4	46
Poliploidias:		
Triploides	1,250	0
Tetraploides	450	0
Otros (mosaicos)	280	49
CAMBIOS EN LA		

ESTRUCTURA		
Translocaciones balanceadas (euploides)	14	164
Translocaciones no balanceadas (aneuploides)	225	52
Total	15,000	85,000

**

7. MAPEO GÉNICO EN EUKARIOTES

Los genes están en los cromosomas y desde luego hay más genes que cromosomas. Los genes que están en el mismo cromosoma se transmiten en proporciones distintas a los que están en cromosomas diferentes los cuales generan la distribución independiente. El patrón hereditario que producen los genes que están en el mismo cromosoma llevó a la localización relativa de los genes en los cromosomas, es decir, al mapeo génico.

Se dice que los genes que están en el mismo cromosoma tienden a transmitirse juntos, es decir, están ligados. En la primera profase meiótica, cuando los cromosomas homólogos se aparean se produce un intercambio recíproco entre los cromosomas, fenómeno conocido como entrecruzamiento, el cual produce una combinación de alelos (recombinación). Los cromosomas se separan al término de la meiosis generándose progenie recombinante.

En 1906 William Bateson y Reginald Crundall Punnett describieron excepciones a las leyes de Mendel. Estos autores encontraron en cruza monohíbrida entre plantas de chícharo la proporción 3:1, mientras que en las cruza dihíbrida no encontraron la distribución independiente 9:3:3:1. Al cruzar plantas con flores púrpura (P) y semillas alargadas (L) con plantas con flores rojas (p) y semillas redondas (l), la primera generación mostró ser púrpura con semillas alargadas, es decir, mostró los caracteres dominantes, pero en la segunda generación las plantas con los caracteres púrpura y alargado, rojo y redondo, aparecieron más frecuentemente que púrpura redondo y rojo alargado. Por lo tanto las combinaciones parentales aparecieron con más frecuencia que las recombinantes (Fig. 7.1).

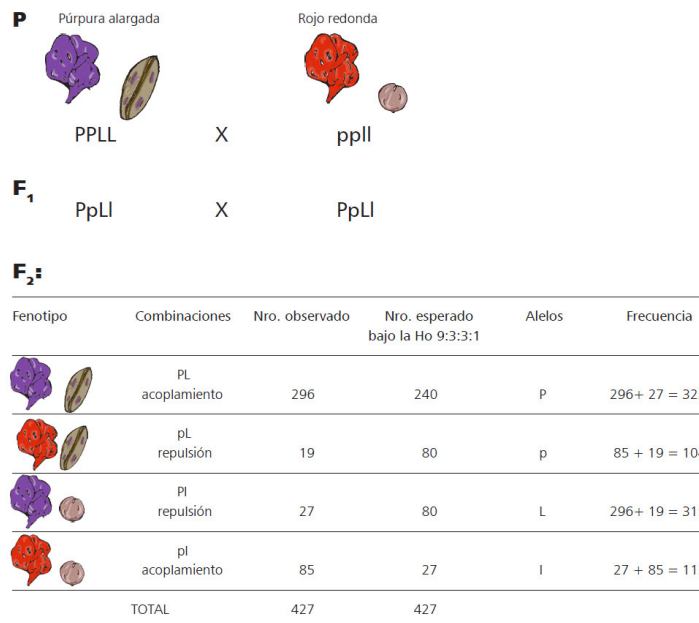


Fig. 7.1. Resultados obtenidos por Bateson y Punnett (1906) al cruzar plantas con flores púrpura (P) y semillas alargadas (L) por plantas con flores rojas (p) y semillas redondas (l)

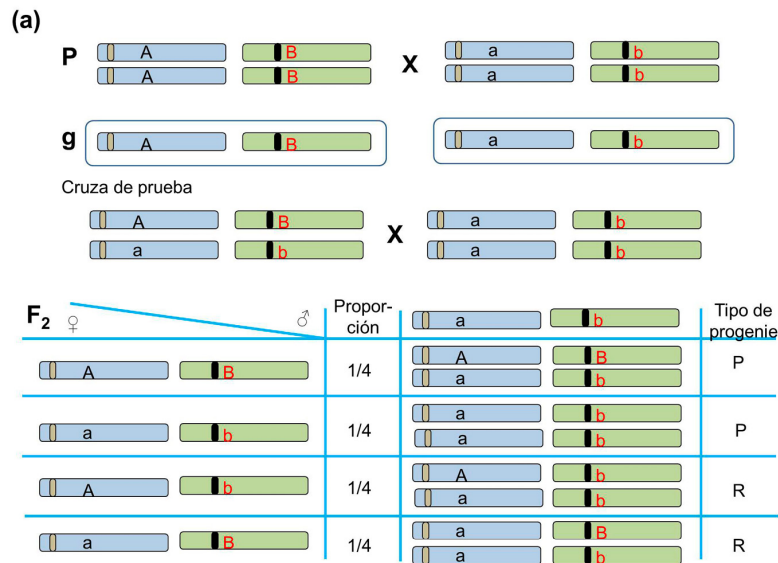
Los autores no pudieron explicar sus resultados, sin embargo, propusieron la teoría del acoplamiento-repulsión que en parte los explican: los genes dominantes que entraron juntos a los gametos están en fase de acoplamiento génico parcial, mientras que los dominantes y recesivos están en fase de repulsión. Por analogía con la química orgánica, la fase de acoplamiento se denomina cis y la fase de repulsión se denomina trans. En el ejemplo anterior las cruza entre: Púrpura alargado x rojo redondo están en fase de acoplamiento génico (cis), mientras que en la cruza: púrpura redondo x rojo alargado están en fase de repulsión (trans).

LIGAMIENTO COMPLETO E INCOMPLETO

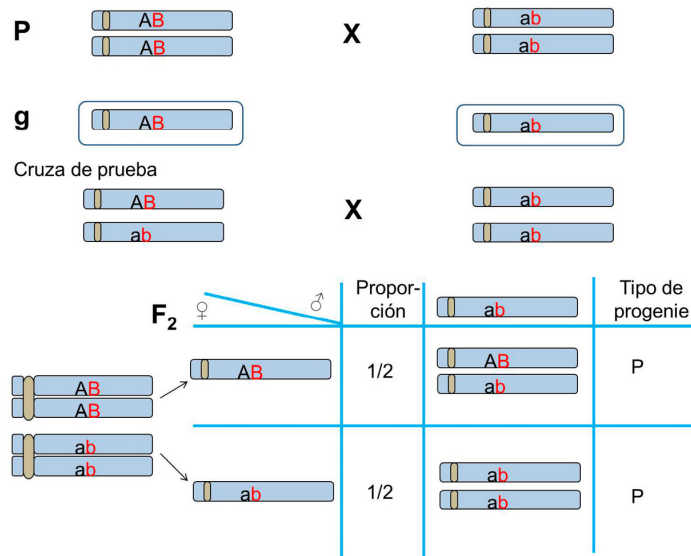
La explicación de estos resultados la obtuvieron Thomas Hunt Morgan y su estudiante Alfred Sturtevant, en 1911, cuando postularon la Teoría del encadenamiento. Al trabajar con dos, de los seis, genes ligados al sexo hasta entonces conocidos en *Drosophila*, pudieron concluir que los genes que están en el mismo cromosoma

tienden a transmitirse juntos, mientras que los que están en cromosomas diferentes se comportan independientemente, de modo que postularon que las frecuencias características del entrecruzamiento entre dos genes podrían estar relacionadas con la distancia física que separa a dos genes en un cromosoma.

Las cruzas entre hembras con color de cuerpo amarillo (y) por machos con color de cuerpo silvestre (y+) y las cruzas entre hembras con color de ojos bermellón (v) y machos con color de ojos silvestre (v+) producen los resultados esperados para genes ligados al sexo, pero, cuando se hace la cruda dihíbrida se producen otros resultados, pudiendo predecirse tres posibilidades (Fig. 7.2a, b, c):



(b)



(c)

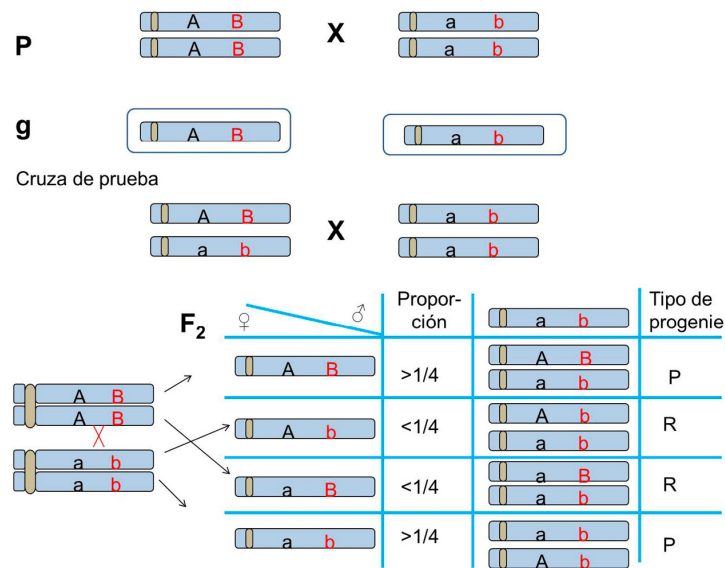


Fig. 7.2. Proporciones esperadas cuando los genes:

- (a) se distribuyen en forma independiente
- (b) muestran ligamiento completo
- (c) muestran ligamiento incompleto

1. Comportamiento independiente produciéndose en la F_2 una proporción 1:1:1:1
2. Ligamiento completo produciéndose en la F_2 sólo

combinaciones parentales en la proporción 1:1

3. Ligamiento incompleto produciéndose combinaciones parentales en proporciones mayores a las recombinantes.

Si los genes están incompletamente ligados, entonces, como resultado de la recombinación se obtendrán en la F_2 tanto combinaciones parentales (P) como recombinantes (R) en porcentajes variables que dependen de la distancia que hay entre dos genes (Fig. 7.3).

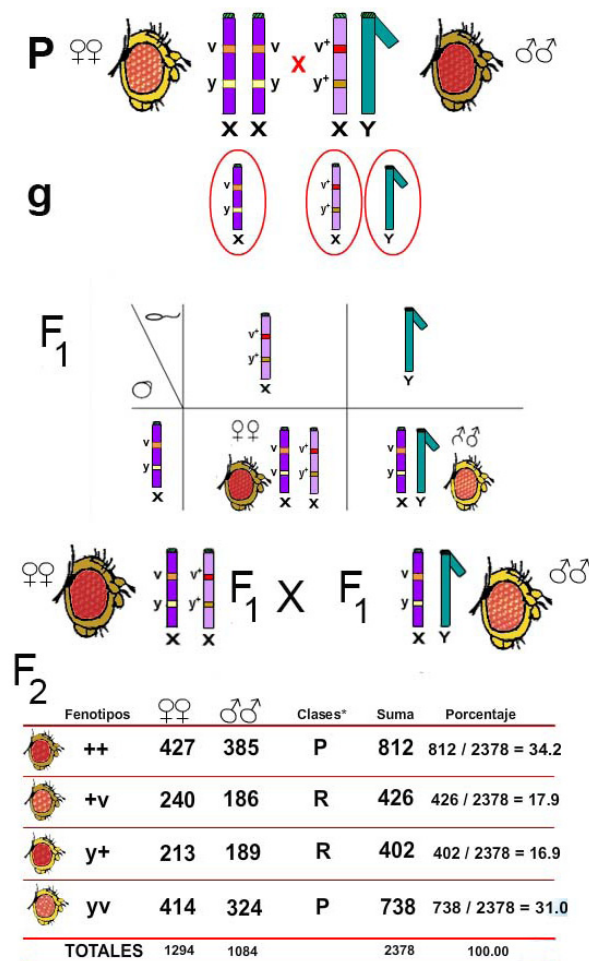


Fig. 7.3. Resultados obtenidos por Morgan y Sturtevant (1911) al cruzar hembras mutantes yv con machos silvestres

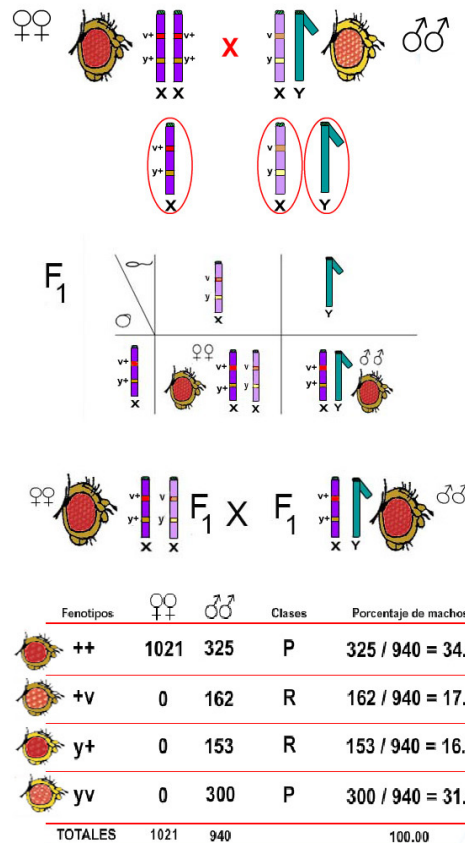


Fig. 7.4. Resultados obtenidos por Morgan y Sturtevant (1911) al hacer la crucea recíproca

Morgan y Sturtevant procedieron a hacer después la crucea recíproca que produce los resultados que se muestran en la Fig. 7.4. Morgan postuló que si ocurría un intercambio entre los genes mutantes localizados en los dos cromosomas X de las hembras de la F_1 se obtendrían los resultados observados en la F_2 . Sugirió que como resultado del intercambio se producen alrededor de 17% de combinaciones recombinantes, ya que los resultados de ambas cruces, en cuanto a porcentajes, son similares. Morgan concluyó que existen genes ligados en el orden lineal a lo largo de los cromosomas y que el porcentaje de recombinación entre cualesquiera de dos genes depende de la distancia que los separa. Con estos datos Morgan y Sturtevant calcularon el porcentaje de recombinación como:

$$\% \text{ de recombinación} = \frac{\text{Número de recombinantes}}{\text{Total de individuos de la cruce de prueba}} \times 100$$

Para calcular el porcentaje de recombinación pueden hacerse las cruza tanto en fase cis (Fig. 7.5) como en fase trans (Fig. 7.6).

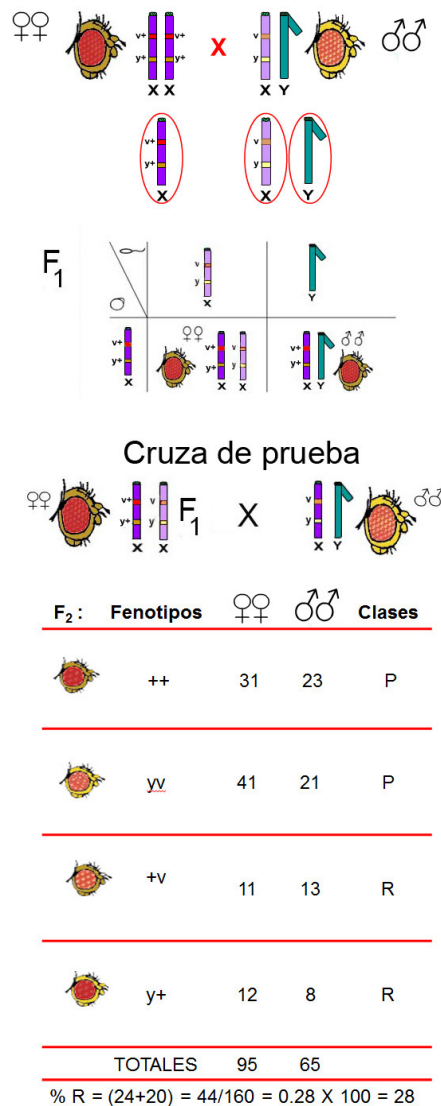


Fig. 7.5. Porcentaje de recombinación en fase cis

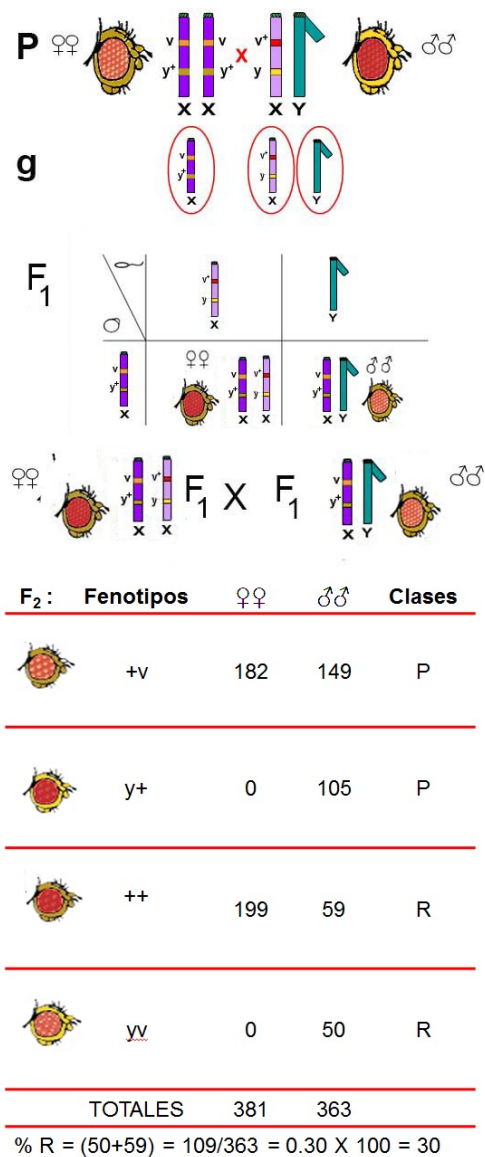


Fig. 7.6. Porcentaje de recombinación en fase trans

Estos porcentajes muestran el mismo patrón de ligamiento y la misma frecuencia de recombinación, tanto si los alelos dominantes de ambos genes están en un mismo cromosoma en fase de acoplamiento génico (cis), como si están en fase de repulsión (trans).

Si el ligamiento es una consecuencia de que los genes estén localizados en el mismo cromosoma, se explica entonces la

tendencia a heredarse juntos en las combinaciones parentales. La recombinación de alelos durante la meiosis explica la presencia de nuevas combinaciones, las recombinantes, de modo que, las combinaciones parentales muestran la ausencia de entrecruzamiento, mientras que en las recombinantes si se presentó este fenómeno.

MAPEO POR RECOMBINACIÓN, CON DOS MARCADORES. EL CENTIMORGAN

Los valores de la recombinación varían entre 0 y un máximo de 50% para dos genes ligados, valores mayores generan una distribución independiente. Los genes ocupan un lugar fijo, denominado *locus* (del latín: lugar), en el cromosoma. El concepto de distancia en un mapa génico fue demostrado por Sturtevant, de modo que, los genes que están en un mismo cromosoma están ordenados en forma unidimensional, es decir, en arreglo lineal.

Si la distancia entre dos genes es grande será mayor la probabilidad de que ocurra un entrecruzamiento entre ellos, por el contrario si la distancia es menor la probabilidad será menor. El porcentaje de recombinación obtenido puede convertirse en una medida de la distancia que separa a los genes ligados, así una unidad de mapa equivale a 1% de recombinación. Esta es una medida relativa que no puede convertirse a unidades físicas (por ejemplo, micras, milimicras, etc.).

Al emplear la retrocruza pueden determinarse los números relativos de las clases progenitora (P) y F_1 recombinante (R) en la progenie, lo mismo en fase cis (Fig. 7.7) que en fase trans (Fig. 7.8).

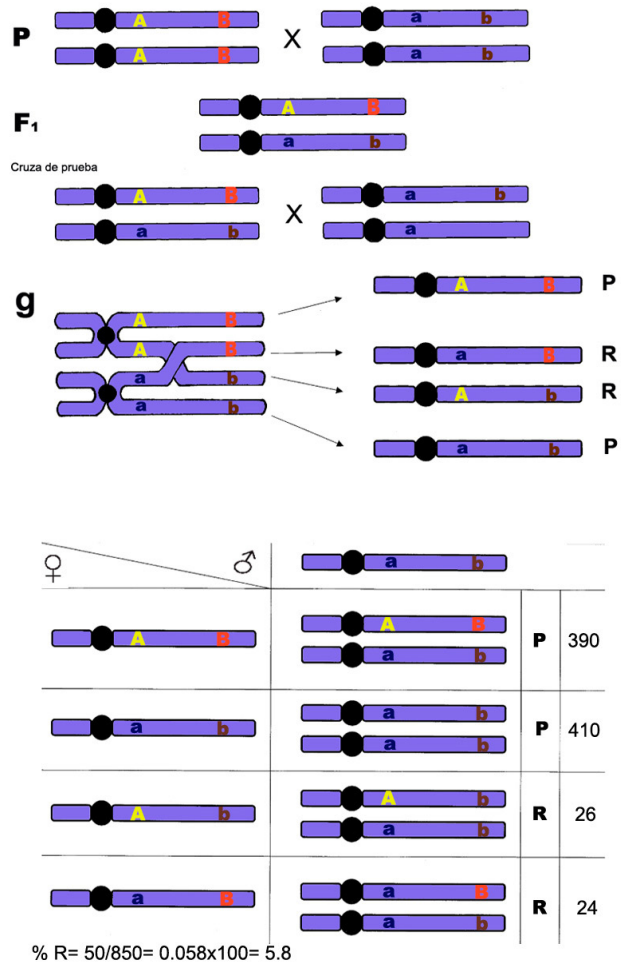


Fig. 7.7. Acoplamiento génico (cis)

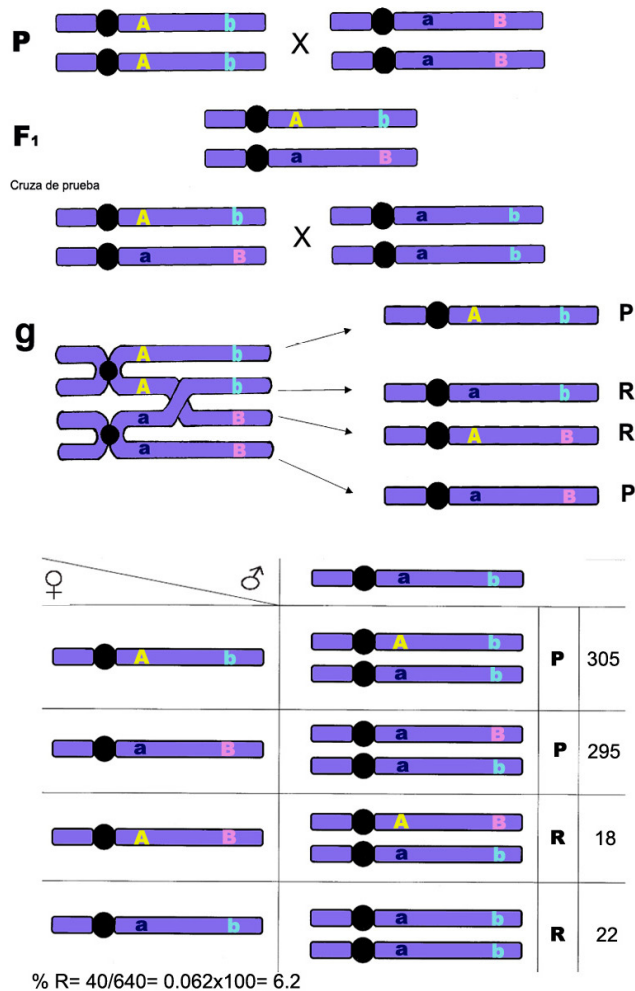


Fig. 7.8. Repulsión génica (fase trans)

El porcentaje de recombinación equivale entonces a unidades de mapa, así, 1% de recombinación equivale a una unidad de mapa, que en honor al trabajo de Morgan se denomina centimorgan (cM) lo que es igual a 1,000 kb. Por lo tanto 1 Morgan equivaldría a 100% de recombinación.

Debido a que la recombinación es recíproca, se espera un número más o menos igual de recombinantes. Si ocurre un entrecruzamiento, entonces un exceso de fenotipos de la clase progenitora, producto de la retrocruza, indica que los genes están ligados.

El mapeo génico de ligamiento de un cromosoma provee varios tipos de información:

1. Los tipos de progenie que se obtienen en una cruce, es decir, las combinaciones parentales y las recombinantes.
2. Información en cuanto al orden y a la distancia que separa a dos genes en un cromosoma.
3. Se obtienen distancias iguales en fase cis y en fase trans, debido a que los genes ocupan un lugar fijo en el cromosoma.
4. Describe el genoma de una especie.

ENTRECruzAMIENTOS DOBLES

El porcentaje de recombinación se convierte directamente en el porcentaje de entrecruzamiento entre genes, el que a su vez se traduce en unidades de mapa o centimorgans, que denotan la distancia que separa a dos genes en un cromosoma.

Este método, sin embargo, tiene una falla, ya que la recombinación y el entrecruzamiento no son lo mismo. El entrecruzamiento es el proceso de intercambio físico entre segmentos homólogos, mientras que la recombinación se identifica genéticamente a través del genotipo de la progenie. Se infiere que la recombinación se debe al entrecruzamiento entre dos genes, pero los valores de la recombinación genética y de los entrecruzamientos detectables no son siempre los mismos. El entrecruzamiento ocurre al azar entre dos genes, si la distancia entre ellos es muy grande, la probabilidad de que genes están separados por 30 centimorgans, entonces ocurrieron 30% de entrecruzamientos. Cual será la probabilidad de que ocurran entrecruzamientos dobles? De acuerdo con la ley de probabilidad del producto será el producto de sus probabilidades por separado, es decir $0.30 \times 0.30 = 0.09 = 9\%$. La consecuencia de los entrecruzamientos dobles, en el mapeo con dos marcadores, es que se producen combinaciones parentales (Fig. 7.9).y por ello conducen a una subestimación de la distancia que separa a dos genes. En el ejemplo anterior en lugar de 30 cM la distancia real es de 21 cM ($30 - 9 = 21$) siendo el 9% de la combinaciones parentales producto de los entrecruzamientos dobles.

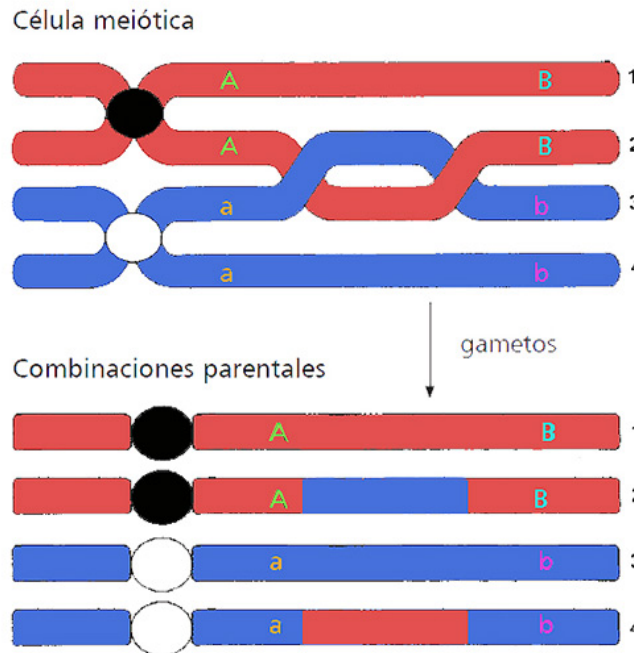


Fig. 7.9. Consecuencias de un doble entrecruzamiento entre dos genes ligados.

La proporción de entrecruzamientos que se detectan en los experimentos para localizar (mapear) a dos genes en un cromosoma se considera que es directamente proporcional a la distancia que los separa, sin embargo, esto no es del todo cierto ya que la distancia está subestimada. Especialmente cuando los genes están muy alejados la probabilidad de que ocurran dobles entrecruzamientos entre los marcadores es muy alta y la imprecisión es mayor. Estas imprecisiones son consecuencia de las probabilidades que se pueden explicar con base en la distribución de Poisson que permite predecir matemáticamente las distintas frecuencias de los resultados. Se aplica cuando el número de eventos es pequeño mientras que el número de veces que el evento puede ocurrir en una muestra es relativamente grande. Existen tres formas posibles de que ocurra un doble entrecruzamiento entre dos genes que están muy separados en un cromosoma, éstas son: (1) un intercambio doble entre dos de las cuatro cromátidas no produce recombinantes, genera las combinaciones parentales; (2) un intercambio doble entre tres de las

cuatro cromátidas produce un 50% de cromátidas recombinadas, y (3) un intercambio doble entre las cuatro cromátidas produce un 100% de recombinantes. Por lo tanto al sumar estos tres tipos de intercambios, los porcentajes máximos posibles de recombinación entre dos genes son del 50% (Fig. 7.10).

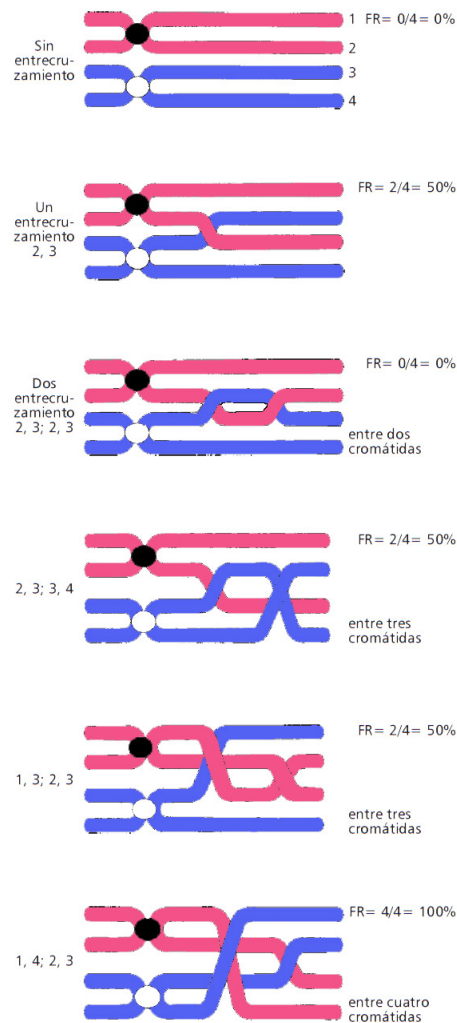


Fig. 7.10. Demostración de que el porcentaje máximo de recombinación es del 50%

MAPEO DE TRES PUNTOS

Morgan hizo cruza con otros genes ligados al sexo, en particular,

empleó moscas hembras que portaban en sus cromosomas X tres mutaciones: color de cuerpo amarillo ($y = \text{yellow}$); ojos blancos ($w = \text{white}$) y cuerpo pequeño ($m = \text{miniature}$). La craza progenitora consistió en hembras homocigotas para los tres marcadores (ywm/ywm) por machos silvestres ($+++/Y$), la F_1 dejó que se cruzara entre sí y en la F_2 encontró los resultados que se muestran en la Fig. 7.11.

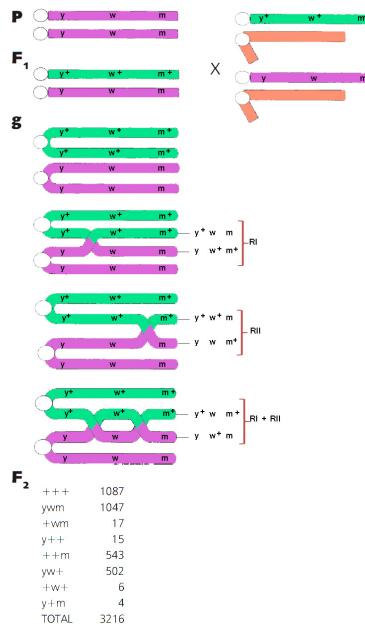


Fig. 7.11. Resultados obtenidos por Morgan (1911) al cruzar hembras homocigotas con tres marcadores (ywm) por machos silvestres

Procedimiento para el mapeo de tres genes:

1. Determinar los parentales que corresponden a las clases que ocurren más frecuentemente
2. Determinar la ocurrencia de entrecruzamientos dobles, clases que definirán al gen que está en medio en el mapa y por lo tanto el orden teórico de los tres genes (sin considerar cual está a la derecha y cual a la izquierda). Estas son las clases menos numerosas, ya que la probabilidad de que ocurra es menor.

3. Determinar la región I como la que ocurre a la izquierda del marcador central y la región II la que se presenta a la derecha del marcador central. A cada región deben sumarse los entrecruzamientos dobles ya que éstos reflejan, de manera más precisa la distancia real que separa a dos genes en un cromosoma (Fig. 7.12).

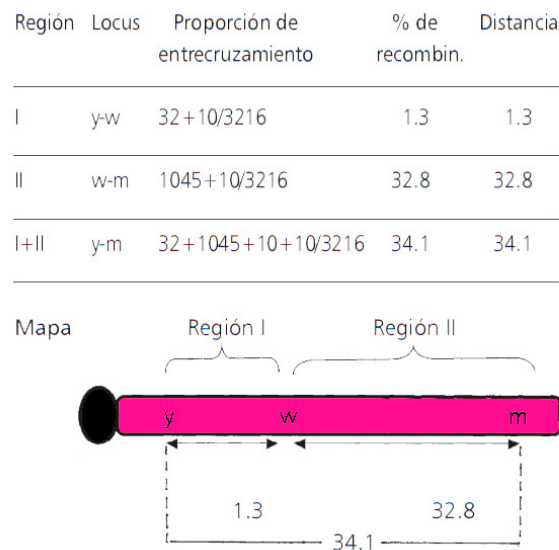


Fig. 7.12. Mapeo de tres genes ligados al sexo

El fenómeno de interferencia génica se refiere al grado en que un entrecruzamiento afecta a la incidencia de otro entrecruzamiento en una región adyacente de la misma cromátida. De modo que si ocurre un entrecruzamiento en una región, se reduce la probabilidad de que ocurra otro en la misma región, ya que los dobles recombinantes representan dos entrecruzamientos sencillos. En el ejemplo anterior se puede calcular la frecuencia de dobles entrecruzamientos así:

(1) Frecuencia observada de entrecruzamientos dobles = $10/3216$
 $= 0.03 = 0.3\%$

(2) Frecuencia esperada de entrecruzamientos dobles = $0.013 \times 0.328 = 0.0042 = 0.42\%$

Cuando los genes se encuentran muy cerca, se reduce el número

real de dobles recombinantes esperados. Este número esperado no coincide con el observado, puede notarse que éste es menor. Entonces la interferencia génica se mide mediante el coeficiente de coincidencia:

Coeficiente de coincidencia = Frecuencia observada de entrecruzamientos dobles/frecuencia esperada de entrecruzamientos dobles.

En el ejemplo de la Fig. 7.12 el coeficiente de coincidencia será:

$$CC = 0.3\%/0.42\% = 0.70$$

Para valores de coincidencia menores a 1 la distancia del mapa se alarga para reflejar los dobles recombinantes observados y esperados. Los valores de coincidencia son entonces inversamente proporcionales a la interferencia. Si la interferencia es completa la coincidencia para otro entrecruzamiento será de cero. La ausencia de interferencia dará un valor de coincidencia cercano a la unidad.

MAPAS GENÉTICOS

En los organismos en los que se han descubierto gran número de mutantes, como en *Drosophila*, el ratón y el maíz, con los cuales es además posible realizar cruzas controladas, ha sido factible localizar numerosos genes en los cromosomas y construir mapas genéticos mediante la frecuencia de recombinación. En particular en *Drosophila melanogaster* se habían localizado hacia 1935 cerca de 5,000 genes ligados en los cuatro cromosomas del insecto (Fig. 7.13).

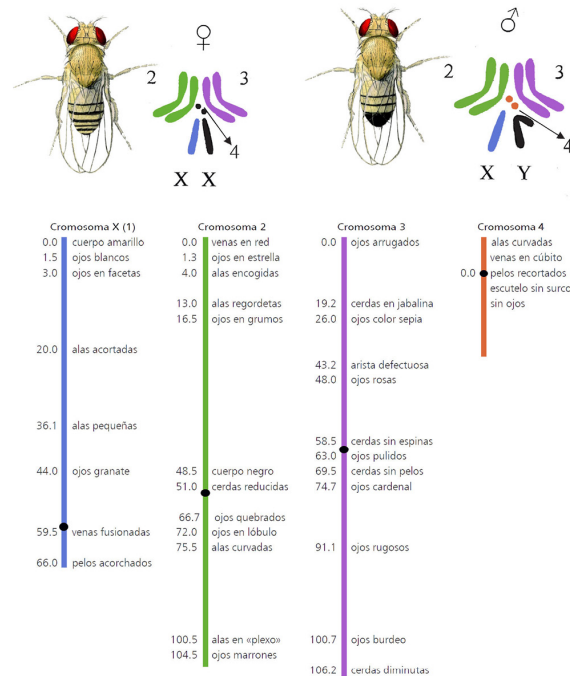


Fig. 7.13. Mapa genético parcial de los cuatro cromosomas de *Drosophila melanogaster*

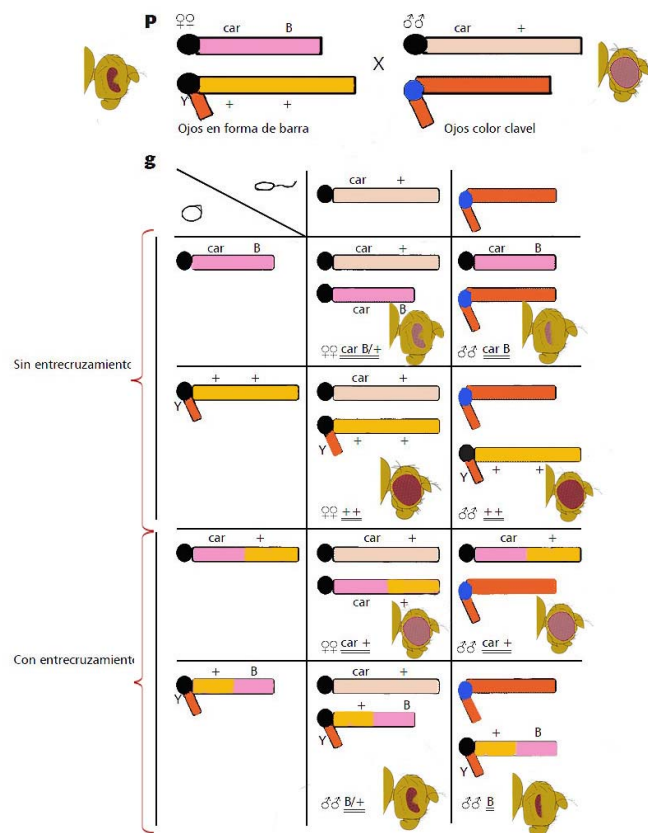
MECANISMOS DEL ENTRECruzAMIENTO

El entrecruzamiento puede caracterizarse por ser un proceso que involucra el intercambio de partes de cromosomas homólogos, lleva a la recombinación de genes ligados y ocurre después de la replicación de los cromosomas en el estado de cuatro filamentos, cada entrecruzamiento involucra sólo a dos de las cuatro cromátidas. La recombinación es entonces el proceso biológico natural que genera la variación genética que portan los gametos.

EVIDENCIAS CITOGENÉTICAS DEL ENTRECruzAMIENTO

Aunque el fenómeno de recombinación fue postulado en 1911, no fue sino hasta 1931 cuando se demostró experimentalmente, por medio de dos reportes independientes, clásicos por su elegancia: el de la Dra. Bárbara McClintock en el maíz y el del Dr. Curt Stern en *Drosophila*.

En el caso de los experimentos realizados en *Drosophila*, Stern hizo las cruzas apropiadas para obtener hembras heterocigotas con los dos cromosomas diferentes tanto desde el punto de vista alélico como físico. Uno de los cromosomas X de la hembra porta los marcadores de forma de ojo en Barra (*B*, dominante) y color de ojos clavel (*car*, recesivo). El otro cromosoma X de la hembra porta un fragmento del cromosoma Y y los alelos dominantes de los marcadores antes mencionados. La cepa de machos porta en su cromosoma X el marcador ojos de color clavel, y en cuanto a la forma del ojo ésta es silvestre. En la siguiente generación el fenotipo de la progenie muestra provenir de cromosomas en los que se presentó o no se presentó el fenómeno del entrecruzamiento durante la formación de los gametos (Fig. 7.14).



TIEMPO Y MECANISMO DEL ENTRECruzAMIENTO

El experimento de Stern mostró muy elegantemente y de forma inequívoca la ocurrencia del entrecruzamiento, pero no el mecanismo que lo produce. Para entonces se postularon dos hipótesis:

1. Si el entrecruzamiento ocurre antes de la replicación los gametos portarán solamente combinaciones parentales o combinaciones recombinantes. Esta hipótesis denominada de la selección de copia, fue postulada por Belling en 1930, descartada unas décadas después mediante experimentos realizados en la levadura *Neurospora crassa*.
2. Si el entrecruzamiento ocurre después de la replicación, al final de la profase I de la meiosis, los gametos portarán tanto combinaciones parentales como recombinantes. Esta hipótesis postulada por Darlington también en 1930, se denominó de rompimiento y reunión y fue comprobada experimentalmente en 1961.

ANÁLISIS DE TÉTRADAS

Los hongos ascomicetos son eucariontes haploides que se reproducen durante su ciclo vegetativo mediante esporas denominadas conidiosporas. También pueden formar células reproductoras durante su ciclo biológico que, aunque se denominan isogametos, son diferentes en cuanto a su superficie química, de modo que hay isogametos positivos y negativos.

En los hongos se producen durante la meiosis esporas en tétradas en arreglo ordenado (*Neurospora crassa*) o desordenado (*Saccharomyces cerevisiae*). Cuando se hacen cruza entre progenitores haploides $a+b+$ x ab se pueden encontrar tres tipos de tétradas cada una mostrando un patrón distintivo de segregación alélica:

- (1) $a+b+$ $a+b+$ ab ab = esporas de ditipo parental (PD) con los genotipos parentales
- (2) $a+b$ $a+b$ $ab+$ $ab+$ = esporas de ditipo no parental (NPD) con

las combinaciones producto de la recombinación

(3) $a+b+ a+b ab+ ab$ = esporas en tétradas (T) con tipo parental y recombinante

Por la frecuencia con que aparecen PD:NPD se puede conocer si los genes están en el mismo cromosoma, es decir, ligados o si están en cromosomas diferentes y se distribuyen de forma independiente. Un exceso de ditipo parental (PD) indica ligamiento mientras que una proporción igual de PD:NPD indica independencia . En una crucea teórica en la que se consideran dos alelos mutantes *a* y *b* de dos *loci* distintos en *Neurospora crassa* supongamos que se producen 500 tétradas, tal como se muestra en la Fig. 7.15.

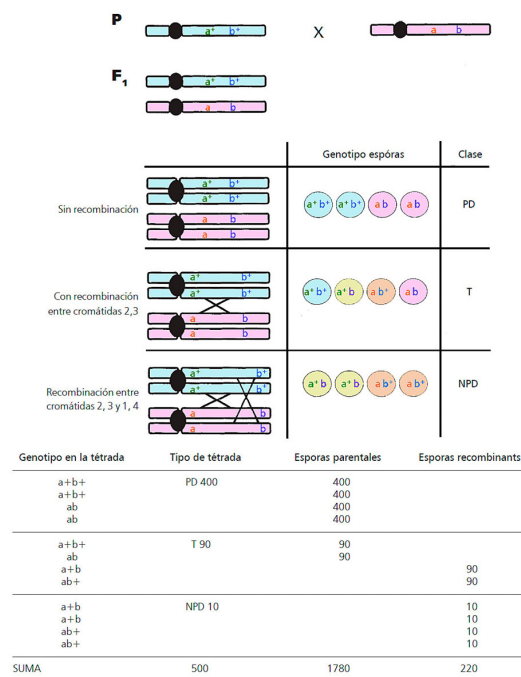


Fig. 7.15. Mapeo de dos puntos mediante el análisis de tétradas en *Neurospora crassa*

Todas las tétradas producen uno de los tres fenotipos esperados, en diferentes proporciones. Con estos datos puede calcularse la frecuencia de recombinación mediante la fórmula:

$$\%R = \frac{\frac{1}{2} T + NPD}{\text{total de tétradas}} \times 100 = \frac{45 + 10}{500} = 11\%$$

o bien mediante la fórmula:

$$\%R = \frac{\text{total de esporas recombinantes}}{\text{total de esporas}} = \frac{220}{2.000} = 11\%$$

Entonces los genes a y b están separados por 11 cM.

MAPEO GÉNICO EN LOS SERES HUMANOS

Por razones obvias en la especie humana no es posible localizar genes en los cromosomas mediante las metodologías experimentales empleadas con los organismos modelo. Los primeros datos que se obtuvieron de genes ligados se realizaron mediante el análisis de la transmisión de alguna característica al construir los árboles genealógicos respectivos.

Para estimar la frecuencia de recombinación y la distancia en unidades de mapa (cM), se emplea el método del abuelo por medio del cual es posible determinar si la madre es heterocigota para dos genes ligados en el mismo cromosoma X (cis) o en los dos cromosomas Xs (trans). Sólo es posible si se conoce el genotipo del abuelo (Fig. 7.16).

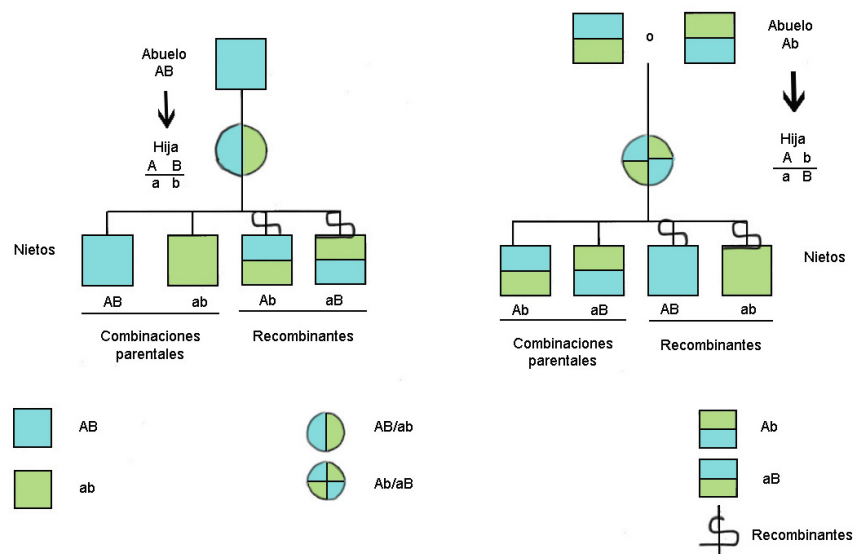


Fig. 7.16. Método del abuelo para el mapeo de genes ligados al sexo en los seres humanos

Si por ejemplo se encuentra en una muestra un recombinante entre 20 individuos para los genes ligados al sexo que codifican para la glucosa 6 deshidrogenasa y para el daltonismo, entonces la frecuencia de recombinación será de $1/20 = 5\%$.

MAPEO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE CÉLULAS SOMÁTICAS

Los genes humanos también pueden mapearse por medio del análisis de las células somáticas empleando la metodología de hibridación de células somáticas desarrollada por Georges Barsky en los años 1960s. Se basa en la fusión de dos células somáticas provenientes de dos especies distintas (humanas y de roedores) formando una células híbrida. La fusión celular se logra empleando el compuesto químico etilen glicol o el virus Sendai inactivado con rayos UV. El tratamiento modifica la superficie celular lográndose la fusión de las células somáticas, las células en principio son binucleadas formando un heterocarionte, luego los núcleos se fusionan formándose una célula híbrida o sincarionte en la que es posible distinguir a los cromosomas provenientes de las dos especies, ya que son diferentes tanto en tamaño como en estructura. En las divisiones mitóticas sucesivas se originan colonias de células en las que se van perdiendo al azar algunos cromosomas. El método más empleado es el de células humanas y de ratón, en el que por razones desconocidas, se van perdiendo los cromosomas humanos quedando diploide el complemento somático proveniente del ratón. De modo que en lugar de encontrar 86 cromosomas (40 del ratón y 46 del humano) se encuentran entre 41 y 55 cromosomas en la célula híbrida, siendo 40 del ratón y entre 1 y 15 del complemento humano.

Este método se ha empleado con éxito ya que se producen muchas líneas celulares somáticas mutantes, los genes de ambas especies se expresan en la célula híbrida, por lo que las proteínas funcionales pueden analizarse por métodos bioquímicos. La correlación entre la presencia o ausencia de cada cromosoma con la presencia o ausencia de cada proteína se denomina prueba de sintenia. El sistema es complicado ya que no siempre se retiene el

mismo cromosoma en la línea celular, sin embargo, se construyen paneles o clones híbridos como se muestra en la tabla 7.1.a. Posteriormente se analizan por métodos bioquímicos las enzimas presentes en cada clon híbrido (Tabla 7.1.b). Se comparan ambas y por concordancia se concluye que las tres primeras enzimas se encuentran en el cromosoma X y la timidin quinasa en el cromosoma 17. Mediante el empleo de esta metodología ha sido posible localizar cientos de genes humanos.

Tabla. 7.1. Mapeo de células somáticas. Prueba de sintenia para asignar genes a cromosomas humanos.

(a)								
Clon	Cromosomas humanos que se retienen en las líneas celulares							
	X	2	3	4	5	16	17	18
A	+	+	+	+	-	-	-	-
B	+	+	-	-	+	+	-	-
C	+	-	+	-	+	-	+	-

(b)					
Clon	HGPRTa	G6PDb	PGKc	TKd	
A	+	+	+	-	
B	+	+	+	-	
C	+	+	+	+	

^a Hipoxantin guanin fosforil transferasa, ^b glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, ^c fosfoglicerato quinasa, ^d timidin quinasa

Otra herramienta empleada con mucho éxito para mapear genes en los cromosomas humanos es la técnica HAT (hipoxantina-aminopterina-timidina) que se basa en el hecho de que sólo los

híbridos resultantes de una fusión pueden sintetizar DNA. La síntesis de DNA se realiza en las células a partir de trifosfatos de purinas y pirimidinas, los que a su vez se sintetizan a partir de monofosfatos, los que provienen de moléculas precursoras o bien del reciclamiento de las purinas y las pirimidinas. La aminopterina inhibe la síntesis de las bases nitrogenadas a partir de las moléculas precursoras, por lo cual, las células son dependientes del mecanismo de reciclamiento; la hipoxantina (HGPRT) es la enzima que se requiere para el patrón de reciclamiento de las purinas mientras que la timidin quinasa (TK) es necesaria para el patrón de reciclamiento de las pirimidinas. Si se fusionan células humanas *tk⁺ hgprt⁻ / tk⁺ hgprt⁻* con células de ratón *tk⁻ hgprt⁺ / tk⁻ hgprt⁺* en presencia de aminopterina solo las células híbridas en las que se retenga al menos un cromosoma X que porte el alelo *tk⁺* (*tk⁺ hgprt⁻ / tk⁻ hgprt⁺*) proliferan (Fig. 7.17).

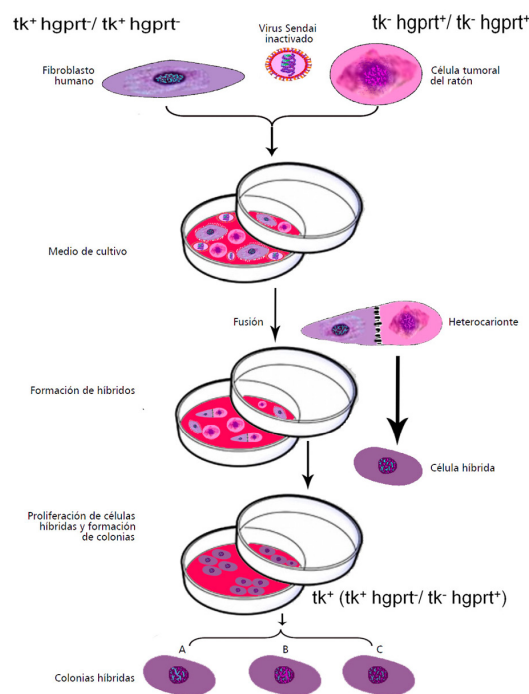


Fig. 7.17. Método HAT (Ruddle y Kucherlapati, 1974)

RECOMBINACIÓN MITÓTICA

La segregación se refiere a la separación de alelos, proceso que ocurre de forma natural durante la meiosis. Sin embargo, la separación de alelos puede ocurrir excepcionalmente en las células somáticas. Calvin Bridges en los años 1930s observó en hembras heterocigotas de *Drosophila* para un marcador dominante que produce cerdas delgadas ($M+/M$) sectores en el cuerpo con las cerdas silvestres (M), fenómeno conocido como variegación o coexistencia de diferentes sectores en los tejidos somáticos. Bridges concluyó que este fenotipo se había producido como resultado de una no-disyunción mitótica. Unos años después (1936) Curt Stern descubre el primer caso de segregación de alelos producto de la recombinación mitótica. Al hacer cruces en *Drosophila* de hembras con cerdas acortadas ($y+ sn/y+ sn$) por machos con color de cuerpo amarillo ($y sn+/Y$) las hembras de la primera generación fueron, de acuerdo a lo esperado, silvestres ($y+sn/ysn+$). Sin embargo, en algunas hembras observó sectores del cuerpo con manchas simples que mostraban el fenotipo amarillo ($y sn+/y sn$), producto de la recombinación mitótica entre los dos marcadores. En otras hembras observó manchas simples con el fenotipo singed ($y sn/y+sn$). En otras más observó la coexistencia de sectores adyacentes que mostraban los fenotipos de los marcadores amarillo y cerdas acortadas, estas manchas gemelas son productos recíprocos de la recombinación mitótica que ocurre entre el marcador cerdas acortadas y el centrómero. Estos son mosaicos o individuos que muestran en sus tejidos dos o más genotipos que se reconocen a través del fenotipo (Fig. 7.18).

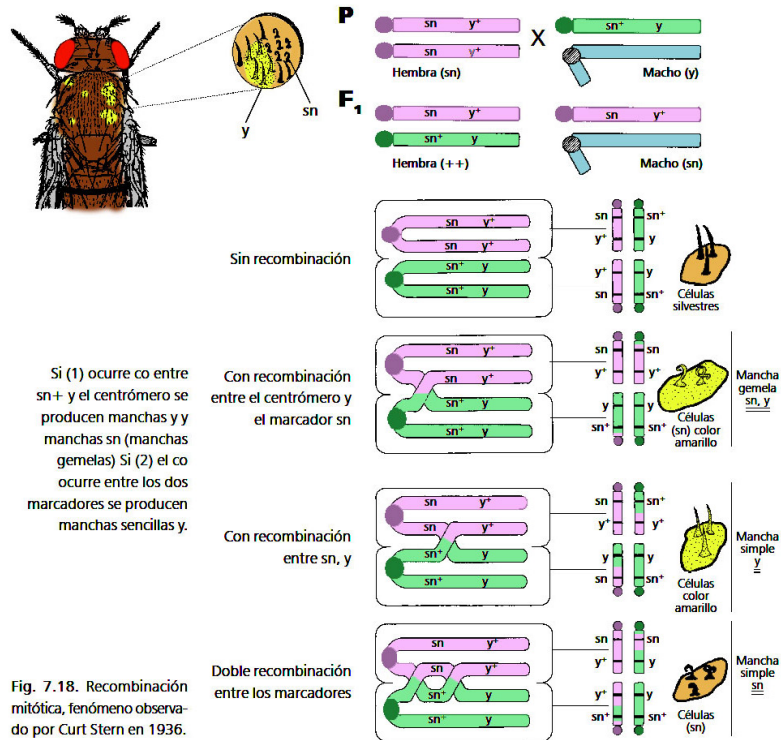


Fig. 7.18. Recombinación mitótica, fenómeno observado por Curt Stern en 1936

Es claro que los cromosomas homólogos de las células somáticas normalmente no se aparean. La recombinación mitótica es pues una excepción más que una regla, sin embargo, recientemente se ha asociado a la pérdida de la heterocigosis debida a la recombinación mitótica con algunos procesos de iniciación de cáncer.

INTERCAMBIOS ENTRE CROMÁTIDAS HERMANAS

En la mitosis, cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas unidas entre sí a través del centrómero. Se ha demostrado, con el empleo de varias técnicas de tinción diferencial, que entre las cromátidas hermanas pueden darse intercambios recíprocos semejante al entrecruzamiento. Estos intercambios entre cromátidas hermanas no originan nuevas combinaciones alélicas. La técnica consiste en dejar crecer cultivos celulares a los cuales se añade un análogo de la timidina, la 5-bromodesoxiuridina BUdR, durante dos ciclos de replicación de modo que las cromátidas

quedan marcadas con 5-BudR. El par de cromátidas hermanas que está marcado se tiñe menos intensamente con el colorante Hoechst 33258 (o con naranja de acridina) que el cromosoma que tiene marcada una sola cromátida (Fig. 7.19).

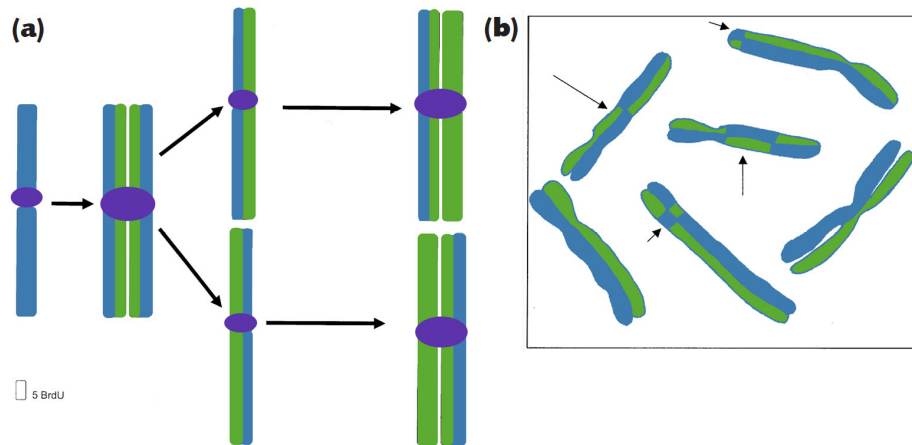


Fig. 7.19. ICHs (a) tinción diferencial de las cromátidas con 5-BrdU (b) Observación de los ICHs

El significado biológico de los ICHs se desconoce, sin embargo, está relacionado con el mecanismo de replicación del DNA. El fenómeno puede ser inducido por agentes físicos (como los rayos X), químicos (mutágenos) y biológicos (virus). Se presentan también con alta frecuencia en algunas enfermedades humanas como el síndrome de Bloom, que se produce por una mutación en el gen BLM del cromosoma 15, gen que codifica para la helicasa, enzima que juega un papel esencial en la replicación.

8. GENÉTICA DE BACTERIAS Y VIRUS

Las bacterias conforman el grupo más numeroso de seres vivos del planeta. Contribuyen al reciclamiento de nutrientes en los ecosistemas tales como el nitrógeno, el azufre y el carbono. Algunas bacterias son agentes infecciosos mientras que otras son simbioses de nuestra boca e intestinos. Actualmente se emplean como fábricas industriales para la producción de un amplio rango de productos orgánicos. Su DNA es circular, único y desnudo, además portan en sus células moléculas de DNA autónomas denominadas plásmidos. Las bacterias pueden ser parasitadas por fagos específicos denominados bacteriófagos. Se reproducen de forma asexual y parasexual. Pueden cultivarse en medios líquidos, semilíquidos, o sólidos y se hacen visibles cuando las colonias alcanzan los 10 millones de células. Cada colonia deriva de una sola célula. Se denominan silvestres o prototrofas las colonias que son capaces de crecer en un medio mínimo conformado por agar, una fuente de carbono orgánico como glucosa o lactosa y sales minerales. Mientras que las auxotrofas son aquellas colonias que carecen de alguna ruta metabólica porque las células han sufrido alguna mutación. Estas colonias pueden ser visibles en placas por ejemplo la prototrofa para el metabolismo de la lactosa se tiñe de rojo, mientras que la auxotrofa es hialina. Su reproducción es asexual aunque existen eventos de transferencia de información genética denominados parasexuales.

MAPEO GÉNICO EN PROCARIONTES: TRANSFORMACIÓN CONJUGACIÓN Y TRANSDUCCIÓN

La recombinación genética en procariontes, bacterias y virus que los infectan, es una transferencia de una vía, de uno o más genes de una célula donadora a una receptora. La recombinación en los procariontes se refiere a la sustitución de uno o más genes presentes en una cepa por los de otra que es genéticamente diferente. Este fenómeno es diferente al que se presenta en eucariontes ya que la recombinación produce intercambios

recíprocos en estos organismos. Sin embargo, el resultado final es el mismo: la información genética se transfiere de un organismo a otro generándose un genotipo diferente. Estos procesos semejantes a la reproducción sexual de los eucariontes se denominan sistemas parasexuales ya que cumplen la misma función: hay recombinación entre los genes homólogos y la segregación posterior.

La transmisión en procariontes se lleva a cabo mediante tres procesos:

1. *Transformación* en donde un fragmento de DNA donador ingresa a una célula receptora.
2. *Conjugación* proceso en el cual dos células bacterianas establecen contacto y se transfiere material genético de una a otra.
3. *Transducción* transferencia mediada por virus que funcionan como vectores.

Las bacterias crecen en medios de cultivo líquido (en cajas de Petri) o semilíquido (en tubos de ensayo) que consisten en agar, una fuente de carbono orgánico (glucosa o lactosa) y sales inorgánicas. Este medio se denomina *mínimo*. Las bacterias que crecen en este medio mínimo deben ser capaces de sintetizar todos los componentes orgánicos esenciales tales como aminoácidos, purinas, pirimidinas, vitaminas, azúcares y ácidos grasos. En tal caso las bacterias serán silvestres o *prototróficas* (+), mientras que si no son capaces de crecer en el medio mínimo, debido a que han sufrido una mutación y han perdido la capacidad para sintetizar uno o varios componentes orgánicos, las bacterias serán *auxotróficas* (-) y sólo crecerán en un medio completo al que se agrega el o los compuestos orgánicos que es incapaz de sintetizar. Si la bacteria puede sintetizar un antibiótico será resistente (r), si no puede será susceptible (s). Debido a que los procariontes son haploides el genotipo corresponde al fenotipo. Los fenotipos estudiados son: tamaño, color y textura de las colonias; resistencia a antibióticos o infección viral; dependencia o independencia a aminoácidos o vitaminas.

TRANSFORMACIÓN

Fue observada por Frederick Griffith y colaboradores en 1928,